

PERANCANGAN INDUK LENGKAP

Sistem Poin Pelanggaran, Prestasi, Pembinaan, dan Pemulihan Siswa

Status: Dokumen rancangan matang untuk validasi dan pengesahan sekolah

Penulis: Manus AI

Cakupan: SOP sekolah, kategori pelanggaran, prestasi, saldo poin, NFC nametag, akun Android, kanal web alternatif, hak akses, audit, laporan, keamanan, dan roadmap implementasi.

Sumber utama: Foto SOP sekolah yang diberikan pengguna serta dokumen dalam folder Google Drive sekolah.

Keputusan dasar yang telah ditetapkan: setiap siswa memulai setiap tahun ajaran dengan **2.000 poin**. Poin prestasi menambah saldo, sedangkan pelanggaran yang telah diklarifikasi dan divalidasi mengurangi saldo. Sistem mencatat keduanya dalam ledger yang dapat diaudit.

Cara Membaca Dokumen

Dokumen ini menggabungkan seluruh rancangan kategori dan penanganan, blueprint arsitektur, revisi NFC/nametag, serta model baru akun Android dan pemulihan saldo. Bagian yang berasal dari dokumen sekolah dipertahankan sebagai sumber; bagian bertanda **(saran)** adalah keputusan desain yang masih harus disahkan sekolah. Angka pelanggaran dan prestasi yang belum disahkan tidak boleh langsung diaktifkan sebagai master data produksi.

Daftar Isi

1. Visi, tujuan, dan batasan sistem
 2. Platform dan akun pengguna
 3. Model saldo poin 2.000
 4. Fase saldo, konsekuensi, dan pemulihan
 5. Alur end-to-end pelanggaran dan prestasi
 6. NFC nametag wajib dan transaksi cepat
 7. Peran, hak akses, dan privasi
 8. Modul sistem dan struktur data
 9. Daftar kategori pelanggaran dari sekolah
 10. Kategori prestasi dan penghargaan
 11. Penanganan, dokumentasi, notifikasi, dan laporan
 12. Android guru/staf/siswa dan web sebagai alternatif iOS
 13. Keamanan, audit, dan perlindungan data
 14. UAT, keputusan yang harus disahkan, dan roadmap
 15. Lampiran rancangan transaksi dan contoh kasus
-

1. Visi, Tujuan, dan Batasan Sistem

Sistem ini adalah **sistem manajemen pembinaan siswa berbasis saldo poin**, bukan sekadar buku pelanggaran digital. Tujuannya adalah membantu sekolah mengenali perilaku, memberikan apresiasi, menangani pelanggaran secara berjenjang, memulihkan perilaku melalui program pembinaan, dan menjaga seluruh keputusan tetap objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem tidak menggantikan penilaian profesional Guru BK, Wali Kelas, Kesiswaan, Kepala Sekolah, atau kewajiban sekolah untuk menangani keselamatan siswa. Untuk kekerasan, perundungan, narkoba, senjata, pornografi, ancaman, atau dugaan tindak pidana, keselamatan dan prosedur resmi selalu didahulukan daripada pengurangan poin otomatis.

Sasaran	Rancangan
Cepat	NFC/pencarian aman untuk identifikasi; temuan ringkas dapat dibuat dalam hitungan langkah
Adil	Poin hanya berubah setelah transaksi diverifikasi; keberatan dan koreksi memiliki jalur resmi
Seimbang	Prestasi, pelanggaran, pembinaan, dan pemulihan berada dalam satu model yang konsisten
Terukur	Dashboard memakai saldo awal, kredit prestasi, debit pelanggaran, status kasus, dan indikator perubahan
Aman	Siswa tidak dapat mengubah saldo; akses dibatasi role dan scope; dokumen sensitif privat
Dapat diaudit	Semua keputusan, transisi status, koreksi, unduhan, dan notifikasi meninggalkan jejak

2. Platform dan Akun Pengguna

2.1 Pembagian platform

Pengguna	Android	Website	Hak utama
Siswa	Ya, wajib untuk akun siswa	Tidak untuk siswa pada rancangan awal	Melihat saldo, prestasi, status pembinaan yang boleh dibuka, dan riwayat miliknya; tidak dapat mengubah data
Guru/Pelapor	Ya	Ya	Temuan cepat, NFC, pencarian siswa dalam scope, dan status tindak lanjut terbatas
Wali Kelas	Ya	Ya	Siswa/kelas binaan, konfirmasi, prestasi, monitoring, dan komunikasi wali
Guru BK	Ya	Ya	Klarifikasi, konseling, pembinaan, pemulihan, dan monitoring kasus
Wakasek/Kesiswaan	Ya	Ya	Validasi, penugasan, eskalasi, laporan, dan keputusan kasus
Kepala Sekolah/Pimpinan	Opsional	Ya	Dashboard agregat, evaluasi, laporan, dan keputusan tingkat tinggi
Admin	Opsional	Ya	Master data, akun, role, konfigurasi, arsip, dan audit
Pengguna iOS	Tidak wajib	Ya sebagai alternatif	Untuk guru/staf/pimpinan; hak tetap mengikuti role, bukan perangkat

Interpretasi rancangan: akun siswa berada di aplikasi Android. Website menjadi alternatif untuk guru, staf, dan pimpinan yang memakai iOS atau desktop. Jika sekolah kelak ingin siswa iOS, hal itu harus menjadi keputusan scope baru; rancangan awal tidak memberi akses siswa ke website.

2.2 Akun siswa

Akun siswa dibuat oleh sekolah melalui import/aktivasi, bukan pendaftaran bebas. Siswa menerima kode aktivasi satu kali atau QR aktivasi yang diberikan melalui prosedur sekolah. Setelah aktivasi, Android menampilkan identitas yang sesuai, saldo tahun aktif, kredit prestasi, debit pelanggaran yang boleh dilihat, dan rencana pemulihan yang ditujukan kepadanya.

Siswa tidak dapat menghapus kasus, mengubah poin, mengunggah bukti yang mengubah keputusan, melihat siswa lain, atau melihat dokumen internal BK. Fitur keberatan hanya membuat permintaan peninjauan; keputusan tetap berada pada petugas berwenang.

2.3 Akun guru dan staf

Akun guru/staf terhubung dengan identitas institusi dan role yang ditetapkan Admin. Login Android dan website memakai sesi yang dapat dicabut, perangkat yang terdaftar, serta autentikasi tambahan untuk peran dengan

akses sensitif (**saran**). Guru dapat membuat temuan, tetapi tidak otomatis dapat memvalidasi pengurangan poin atas temuan yang dibuat sendiri.

3. Model Saldo Poin 2.000

3.1 Rumus resmi rancangan

Saldo akhir tahun berjalan

= 2.000 poin pembuka

+ kredit prestasi tervalidasi

+ kredit pemulihan resmi

- debit pelanggaran tervalidasi

+/- koreksi resmi melalui reversal

Setiap siswa menerima tepat satu transaksi `OPENING_BALANCE +2.000` pada setiap tahun ajaran aktif. Saldo tidak diinisialisasi ulang ketika aplikasi dibuka, ketika siswa login, atau ketika data siswa diimport ulang. Kunci unik yang wajib digunakan adalah `student_id + academic_year_id + transaction_type`.

Jenis transaksi	Nilai	Masuk saldo kapan	Pemilik verifikasi
<code>OPENING_BALANCE</code>	+2.000	Saat aktivasi tahun ajaran/siswa	Admin/Kesiswaan
<code>ACHIEVEMENT</code>	Positif	Setelah bukti prestasi disahkan	Wali Kelas/BK/Kesiswaan
<code>VIOLATION</code>	Negatif	Setelah klarifikasi dan validasi final	Sesuai tingkat kasus
<code>RECOVERY_CREDIT</code>	Positif	Setelah rencana pemulihan selesai dan diverifikasi	BK/Kesiswaan
<code>REVERSAL</code>	Lawan transaksi	Saat koreksi resmi	Pejabat yang berwenang

3.2 Dua angka yang ditampilkan

Karena dokumen sekolah juga memuat ambang penghargaan 100–125, 126–150, dan ≥ 151 , sistem harus menampilkan dua metrik agar tidak terjadi salah tafsir:

Metrik	Makna
Saldo Poin Bersih	Dimulai dari 2.000, ditambah prestasi/pemulihan, dikurangi pelanggaran
Poin Prestasi Tahun Berjalan	Hanya total kredit prestasi yang tervalidasi, tanpa saldo pembuka dan tanpa debit pelanggaran

Predikat akhir tahun harus memilih salah satu metrik secara resmi. Sampai disahkan, keduanya disimpan dan ditampilkan terpisah.

3.3 Ledger append-only

Ledger tidak boleh diedit langsung. Bila guru salah memilih siswa atau kategori, petugas membuat reversal yang merujuk transaksi awal, memberi alasan, lalu membuat transaksi baru bila diperlukan. Dengan demikian, saldo dapat dihitung ulang dan histori tetap utuh.

4. Fase Saldo, Konsekuensi, dan Pemulihan

4.1 Zona saldo

Angka fase di bawah ini adalah **(saran konfigurasi awal)**, bukan penetapan final sekolah. Sekolah harus mengesahkan ambang dan konsekuensi sebelum diaktifkan.

Zona	Saldo bersih	Makna	Tindakan default
F0 — Aman/berkembang	≥2.000	Saldo minimal awal tercapai atau terlampaui	Apresiasi dan monitoring rutin
F1 — Waspada	1.800–1.999	Penurunan awal dari saldo dasar	Pemberitahuan wali kelas dan refleksi ringan
F2 — Pembinaan	1.500–1.799	Penurunan mulai berulang/bermakna	Pertemuan wali kelas/BK dan rencana pembinaan
F3 — Intervensi	1.000–1.499	Risiko perilaku atau pengulangan tinggi	Konseling intensif, panggilan wali, kontrak perilaku
F4 — Krisis	0–999	Risiko tinggi atau kasus berat	Konferensi kasus, Kesiswaan, Kepala Sekolah sesuai SOP

Saldo zona bukan satu-satunya penentu. Satu kasus berat dapat langsung masuk F4 secara workflow walaupun saldo siswa masih tinggi. Sebaliknya, saldo rendah akibat koreksi administratif tidak boleh menghasilkan hukuman otomatis.

4.2 Prinsip konsekuensi

Ketika saldo melewati fase, sistem membuat **event fase** dan rekomendasi, bukan hukuman otomatis yang tidak dapat ditinjau. Petugas membuka kasus pembinaan, menghubungi pihak terkait, menetapkan target perubahan, dan memilih konsekuensi yang sesuai dengan SOP. Sistem membedakan `recommended_action` dari `approved_action`.

Peristiwa	Sistem	Keputusan manusia
Saldo turun melewati ambang	Membuat alert fase dan notifikasi	BK/Kesiswaan menilai fakta dan konteks
Pelanggaran berulang	Menampilkan indikator repeat-case	Petugas menetapkan pembinaan/eskalasi
Kasus berat	Menahan ledger sampai validasi	Kesiswaan/Kepala Sekolah menetapkan tindakan
Siswa selesai pembinaan	Membuat draft kredit pemulihan	BK/Kesiswaan memverifikasi pemulihan

4.3 Pemulihan minimal ke 2.000

Pemulihan ke 2.000 tidak boleh menjadi penghapusan hukuman secara diam-diam. Mekanismenya adalah transaksi `RECOVERY_CREDIT` yang memiliki rencana, bukti, evaluator, dan alasan. Nilai kredit pemulihan dapat mengisi kekurangan sampai **minimal 2.000**, dengan rumus:

```
Kredit pemulihan maksimum untuk kembali ke baseline
= max(0, 2.000 - saldo bersih saat ini)
```

Jika saldo sudah ≥ 2.000 , pemulihan tidak menciptakan kredit tambahan; siswa tetap dapat memperoleh poin prestasi melalui jalur prestasi biasa. Untuk pelanggaran berat, pemulihan ke 2.000 hanya dapat dilakukan setelah konferensi kasus atau persetujuan pejabat yang ditentukan sekolah (**saran**).

Contoh: siswa memiliki 2.000, menerima debit -32 sehingga saldo 1.968, lalu menyelesaikan konseling dan tugas perbaikan. Setelah diverifikasi, sistem dapat memberi `RECOVERY_CREDIT +32` sehingga saldo menjadi 2.000, tetapi debit -32, rencana pemulihan, dan kredit +32 tetap terlihat pada histori.

4.4 Syarat rencana pemulihan

Rencana pemulihan sekurang-kurangnya memuat kasus sumber, indikator perilaku, tindakan, petugas pembimbing, tanggal mulai, tenggat, bukti penyelesaian, refleksi siswa, catatan orang tua/wali bila diperlukan, dan keputusan verifikasi. Pemulihan tidak boleh dibeli, ditukar dengan uang, atau diberikan berdasarkan favoritisme.

5. Alur End-to-End Pelanggaran dan Prestasi

5.1 Pembukaan tahun ajaran

1. Admin mengaktifkan tahun ajaran, rombongan belajar, siswa, matriks aturan, matriks prestasi, dan ambang fase.
2. Sistem memeriksa siswa aktif dan membuat satu transaksi pembuka `+2.000` per siswa.
3. Sistem membekukan versi master yang berlaku agar kasus lama tidak berubah ketika aturan baru diterbitkan.

4. Siswa pindahan mendapat pembukaan setelah status akademik diverifikasi; siswa keluar diarsipkan tanpa menghapus ledger.

5.2 Pencatatan prestasi

Guru, Wali Kelas, atau petugas memilih siswa melalui NFC, daftar rombel, atau pencarian. Petugas memilih kategori dan indikator prestasi, mengisi kegiatan/periode/tingkat capaian, lalu melampirkan bukti. Verifikator menyetujui atau menolak. Hanya transaksi yang disetujui yang menambah `Poin Prestasi Tahun Berjalan` dan `Saldo Poin Bersih`.

5.3 Temuan pelanggaran

Guru memindai nametag atau mencari siswa secara manual, mengonfirmasi foto/rombel, memilih kategori kejadian, dan mengisi kronologi singkat. Temuan dapat terdiri dari lebih dari satu butir, tetapi setiap butir harus memiliki kode dan dasar aturan. Status awal adalah `found`; belum ada pengurangan saldo.

5.4 Klarifikasi dan klasifikasi

BK, Wali Kelas, atau Kesiswaan memeriksa pihak terkait, saksi, bukti, dan kronologi. Petugas menentukan apakah kejadian terbukti, kategori final, tingkat ringan/sedang/berat/sangat berat, nilai pengurang, tindakan, dan tenggat. Kasus yang tidak terbukti ditutup sebagai `dismissed` tanpa debit.

5.5 Validasi dan posting debit

Kasus yang telah lengkap dikirim untuk validasi sesuai matriks role. Setelah disahkan, layanan membuat satu `VIOLATION` debit yang merujuk `case_id`. Idempotency key mencegah kasus yang sama diposting dua kali. Status kasus kemudian bergerak ke `handling` atau `monitoring`.

5.6 Pembinaan dan pemulihan

Petugas menjalankan tindakan edukatif, konseling, surat, komunikasi orang tua, atau konferensi kasus. Setelah indikator terpenuhi, BK mengajukan pemulihan. Kesiswaan memverifikasi dan dapat memberi kredit hingga baseline 2.000 sesuai kewenangan.

5.7 Penutupan dan evaluasi

Kasus ditutup setelah tindakan, monitoring, dokumen, dan keputusan akhir lengkap. Pada akhir tahun, sekolah mengunci ledger, menghitung saldo akhir, poin prestasi, predikat, kasus berulang, serta efektivitas pembinaan. Tahun baru membuat pembukaan +2.000 baru tanpa menghapus histori.

6. NFC Nametag Wajib dan Transaksi Cepat

Nametag adalah **atribut wajib**. NFC mempercepat identifikasi, tetapi tidak menggantikan kewajiban membawa dan memakai nametag. Sistem harus membedakan identifikasi siswa dari kepatuhan nametag.

Skenario	Perlakuan
Nametag dibawa dan chip terbaca	Identifikasi berhasil; tidak ada pelanggaran nametag
Nametag tidak dibawa	Buat temuan kode nametag tidak dibawa; identifikasi manual; debit menunggu validasi
Nametag ada tetapi chip gagal	Bukan pelanggaran nametag; buat tiket kerusakan/ganti kartu
Nametag hilang dan sudah dilaporkan	Gunakan status kartu sementara; pengecualian berlaku sesuai masa aktif
Nametag hilang belum dilaporkan	Temuan nametag + proses laporan kehilangan/penggantian
Kartu dipinjamkan/disalahgunakan	Blokir token, buat klarifikasi; jangan beri tingkat berat otomatis
Siswa melakukan dua pelanggaran	Satu intake cepat dengan dua case item terpisah; masing-masing memiliki kode dan poin
NFC offline	Simpan draft terenkripsi di perangkat; sinkronkan kemudian dengan timestamp perangkat/server
Siswa tidak ditemukan	Jangan pilih berdasarkan nama yang mirip; gunakan NISN/rombel/foto atau buat <code>pending_identity</code>

Transaksi cepat tiga langkah

1. **Identifikasi:** scan NFC → tampilkan nama, foto, rombel, dan status kartu → guru konfirmasi visual.
2. **Catat:** pilih kategori/kode, lokasi, waktu, dan kronologi singkat; sistem dapat menambahkan template cepat.
3. **Kirim:** simpan sebagai `found` ; sistem menampilkan ringkasan dan nomor kasus. Klarifikasi, poin, dan tindakan dilakukan oleh petugas yang sesuai.

Aplikasi harus mencegah guru mengubah siswa terpilih setelah kategori dipilih tanpa konfirmasi ulang. Setiap scan mencatat `device_id` , waktu, pelapor, token kartu, dan hasil konfirmasi; token kartu tidak boleh sama dengan NISN atau mudah ditebak.

7. Peran, Hak Akses, dan Privasi

Role	Baca	Tulis	Validasi	Batas
Admin	Seluruh data administratif	Master, akun, konfigurasi, arsip	Koreksi administratif	Tidak mengubah fakta kasus tanpa audit
Kesiswaan	Lintas rombel	Kasus, penugasan, tindakan, laporan	Sedang/berat, pemulihan besar, penutupan tertentu	Dokumen sensitif tetap berdasarkan izin
BK	Kasus layanan	Klarifikasi, konseling, monitoring, pemulihan	Usulan dan verifikasi sesuai SOP	Tidak mengubah master poin
Wali Kelas	Rombel binaan	Konfirmasi, prestasi, monitoring	Terbatas pada scope	Tidak melihat rombel lain
Guru/Pelapor	Temuan sendiri/status ringkas	Temuan awal dan bukti awal	Tidak boleh memvalidasi temuan sendiri	Tidak melihat kasus sensitif di luar tugas
Pimpinan	Agregat/laporan	Tidak ada operasi biasa	Keputusan strategis	Nama/bukti siswa dibatasi
Siswa	Data milik sendiri di Android	Permintaan keberatan/refleksi	Tidak ada	Tidak melihat siswa lain atau data internal

Policy harus diterapkan di server/API, bukan hanya menyembunyikan tombol di UI. Akses individual menggunakan scope rombel/penugasan. Akses agregat tidak boleh menjadi jalan untuk mengekstrak data individual.

8. Modul Sistem dan Struktur Data

Modul	Entitas inti
Identitas/akun	users , student_profiles , staff_profiles , roles , role_assignments , device_sessions
Akademik	academic_years , classes , class_memberships , students
Master	violation_categories , achievement_categories , rule_references , point_weights , phase_thresholds , action_types
Kasus	discipline_cases , case_items , clarifications , classifications , case_assignments , case_status_events
Poin	point_ledgers , point_balances , recovery_plans , recovery_reviews
Prestasi	achievement_records , achievement_verifications , achievement_awards
NFC	nametag_cards , nfc_tokens , card_events , replacement_requests
Dokumentasi	stored_files , case_documents , parent_summonses , statements , meeting_minutes
Notifikasi	notifications , notification_deliveries , device_push_tokens
Tata kelola	audit_logs , report_exports , policy_versions , consent_records

Kolom `point_ledgers` minimum: `id` , `student_id` , `academic_year_id` , `direction` , `amount` , `balance_after` , `transaction_type` , `source_type` , `source_id` , `rule_version` , `reason` , `status` , `verified_by` , `verified_at` , `created_by` , dan `timestamp`. Terapkan unique constraint untuk saldo pembuka dan idempotency transaksi.

LAMPIRAN A — DAFTAR KATEGORI DAN SOP DARI SUMBER SEKOLAH

Daftar Pelanggaran dan Penanganan per Kategori

Status: Konsolidasi sumber sekolah untuk konfigurasi *master data* sistem.

Sumber utama: Foto SOP Penanganan Siswa Bermasalah sekolah yang diberikan pengguna dan folder [Projek – Pelanggaran Siswa di Google Drive](#).

Catatan penting: Dokumen Drive memuat lebih dari satu model poin. Daftar ini **tidak menggabungkan poin antar dokumen**. Sekolah perlu menetapkan satu versi matriks poin yang aktif untuk setiap tahun ajaran.

Nama kategori, kode, bobot, dan status efektif harus disimpan sebagai **data master berversi**, bukan ditanam permanen dalam kode aplikasi. Ketika sekolah menerbitkan perubahan aturan, versi baru berlaku mulai tanggal yang ditetapkan tanpa mengubah riwayat kasus lama.

1. Ringkasan Sumber dan Cara Menggunakannya

Sumber	Isi yang dipakai dalam daftar ini	Kegunaan di sistem
Foto SOP sekolah	Tingkat ringan/sedang/berat, penanganan, alur, dokumentasi, monitoring, prinsip	Menentukan <i>workflow</i> kasus dan tindakan tindak lanjut
Program Kesiswaan Kedisiplinan.pdf	Kelompok A dan B dengan 56 butir serta poin 8/16/32/64	Kandidat matriks poin rinci untuk tahun program terkait
peraturan.pdf	Kode P1–P5 dengan poin pelanggaran ke-I, ke-II, ke-III serta ambang SP	Kandidat matriks poin bertahap/berulang dan rujukan atribut identitas
SOP Kedisiplinan.pdf dan dokumen program kesiswaan	Pendukung prosedur, monitoring, dan administrasi	Menyelaraskan formulir dan pelaksanaan operasional
Aturan lokal yang dikonfirmasi pengguna	Nametag wajib	Menambahkan kategori kepatuhan nametag/NFC melalui keputusan resmi sekolah

2. Kategori Tingkat Pelanggaran dari Foto SOP Sekolah

A. Pelanggaran Ringan

Penanganan menurut foto SOP: **teguran lisan**, pembinaan dan edukasi, penugasan edukatif atau sanksi fisik yang bersifat mendidik, pernyataan komitmen perubahan perilaku, serta pencatatan pada buku pelanggaran.

- Membuang sampah sembarangan.
- Memakai seragam tidak sesuai tata tertib sekolah.
- Terlambat datang ke sekolah.
- Berada di luar kelas saat pelajaran tanpa izin.
- Memakai sepatu tidak sesuai ketentuan.
- Bermain kartu di lingkungan sekolah.
- Bermain gim saat pembelajaran berlangsung.
- Memakai celana model ketat atau pensil.
- Memakai rok ketat.
- Mewarnai rambut, kuku tangan, atau kuku kaki.

- Rambut tidak sesuai ketentuan sekolah bagi peserta didik putra.
- Bermain bola pada jam pelajaran selain mata pelajaran PJOK.
- Memakai sandal di lingkungan sekolah, kecuali menuju masjid untuk salat.
- Menggunakan perhiasan atau aksesoris berlebihan bagi peserta didik putri.
- Memakai kalung, gelang, atau cincin bagi peserta didik putra.
- Memakai topi, ikat pinggang, atau jaket yang bukan atribut resmi sekolah.

B. Pelanggaran Sedang

Penanganan menurut foto SOP: **Surat Peringatan I (SP-1)**, konseling oleh Guru BK, pembinaan oleh Kesiswaan, dan pemanggilan orang tua/wali.

- Memberikan keterangan palsu atau memalsukan dokumen.
- Merusak sarana dan prasarana sekolah.
- Melakukan demonstrasi tanpa izin sekolah.
- Mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan peraturan lalu lintas.
- Membolos atau keluar sekolah tanpa izin.
- Mencemarkan nama baik guru, karyawan, atau sekolah.
- Membawa atau menggunakan rokok, termasuk rokok elektronik, di sekolah atau di luar sekolah saat menggunakan atribut sekolah.
- Menyebarkan berita bohong atau fitnah melalui media sosial.
- Menggunakan senjata tajam atau senjata api tanpa izin.

C. Pelanggaran Berat

Penanganan menurut foto SOP: **pemanggilan orang tua**, sidang pembinaan Tim Kesiswaan, SP-2 atau SP-3, program pembinaan khusus, dan rekomendasi kepada Kepala Sekolah untuk keputusan lebih lanjut.

- Bertato sesuai ketentuan sekolah; memakai anting atau tindik bagi peserta didik putra.
- Melakukan pencurian.
- Terlibat geng motor.
- Melakukan intimidasi, ancaman, perundungan, atau kekerasan fisik maupun psikis.
- Menyimpan atau menyebarkan konten pornografi.
- Berjudi.
- Melawan guru, kepala sekolah, pegawai, atau orang tua secara sengaja, baik langsung maupun melalui media elektronik.
- Melakukan kekerasan terhadap guru atau tenaga kependidikan.
- Melakukan perbuatan asusila.
- Membawa senjata tajam atau senjata api tanpa izin.
- Tawuran.
- Membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya.

- Pelanggaran berat lainnya sesuai ketentuan sekolah dan peraturan perundang-undangan.

D. Pemetaan Kode ke Tingkat Penanganan dari SOP Kedisiplinan 2026–2027

SOP Kedisiplinan SMA 6 Bandung tahun ajaran 2026–2027 memberikan pemetaan operasional kode A/B ke tingkat penanganan. Pemetaan ini perlu dijadikan *workflow classification* pada sistem, sedangkan angka poin tetap menunggu penetapan satu matriks aktif oleh sekolah.

Tingkat SOP	Kode pada SOP	Rentang poin yang dicantumkan SOP	Jenjang penanganan
Ringan	A.1–A.18, B.1–B.9, B.13–B.15, B.24	8–16	Jenjang 1: Guru Piket/Guru Mata Pelajaran
Sedang	B.16–B.23, B.25, B.27–B.30, B.35, B.38	16–32	Jenjang 2: Wali Kelas; eskalasi ke BK/Kesiswaan bila berulang/tidak membaik
Berat	B.10–B.12, B.31–B.34, B.36–B.37	64	Jenjang 3: Guru BK/Wakasek Kesiswaan
Sangat berat	B.10 terkait narkoba, B.11, B.26, B.32	64+	Jenjang 5: Kepala Sekolah untuk <i>zero tolerance</i> sesuai SOP

SOP juga mencantumkan Jenjang 4 berupa konferensi kasus bersama orang tua untuk pelanggaran berat berulang atau pelanggaran kontrak perilaku. Terdapat tumpang tindih beberapa kode antara kategori berat dan sangat berat. Sistem harus menyimpan **severity** yang diputuskan dalam proses klasifikasi kasus serta alasan keputusan, bukan hanya mengambil tingkat dari kode secara buta.

3. Matriks Detail Drive: Kelompok A — Penampilan Murid

Sumber **Program Kesiswaan Kedisiplinan.pdf** menyatakan **18 butir** pada kelompok penampilan. Poin berikut adalah poin pada dokumen tersebut, bukan poin foto SOP.

Kode	Butir pelanggaran	Poin sumber
A.1	Rambut putra menutupi alis, telinga, melewati kerah kemeja, atau panjang bagian atas lebih dari 5 cm	16
A.2	Model rambut tidak sopan, termasuk dicat, qaza, dan sejenisnya	16
A.3	Murid putri tidak memakai hijab/jilbab dengan benar	16
A.4	Menggunakan perhiasan/aksesori selain jam tangan	8
A.5	Memakai softlens selain untuk kesehatan	8
A.6	Bertato atau menggambari kulit tubuh	16
A.7	Makeup berlebihan, seperti lipstick, blush on, pensil alis, maskara, atau eyeliner	16
A.8	Kuku panjang dan kotor	8
A.9	Kuku menggunakan cat kuku/nail art	16
A.10	Seragam tidak sesuai jadwal	16
A.11	Tidak memasukkan pakaian ke dalam celana/rok	8
A.12	Tidak memakai kaos dalam putih polos	8
A.13	Celana model ketat/pencil/cutbray	16
A.14	Tidak memakai ikat pinggang hitam berlogo SMAN 6	8
A.15	Tidak memakai kaos kaki putih berlogo SMAN 6, minimal 5 cm di atas mata kaki	8
A.16	Sepatu tidak hitam atau kurang dari 80% hitam	16
A.17	Mencoret, menggambar, atau mewarnai seragam	8
A.18	Memakai jaket/sweater/rompi di lingkungan sekolah tanpa izin	8

4. Matriks Detail Drive: Kelompok B — Sikap dan Tindakan Murid

Sumber [Program Kesiswaan Kedisiplinan.pdf](#) menyatakan **38 butir** pada kelompok sikap dan tindakan. Butir yang diberi catatan *intervensi khusus* tidak direkomendasikan untuk diselesaikan hanya dengan mekanisme “penebusan poin”; penanganannya harus mengikuti SOP pembinaan/keamanan yang lebih ketat.

Kode	Butir pelanggaran	Poin sumber	Catatan sumber
B.1	Tidak melaksanakan piket kelas	16	—
B.2	Tidak menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, seperti kelas kotor atau bangku berantakan	16	—
B.3	Tidak menjaga ketertiban dan keamanan kelas/lingkungan	16	—
B.4	Tidak membawa sampah sendiri atau tidak menjalankan ketentuan sampah kolektif	16	—
B.5	Membeli jajanan/minuman di kantin saat jam pelajaran	8	—
B.6	Membeli jajanan/minuman di luar area sekolah saat jam pelajaran	8	—
B.7	Mencorat-coret fasilitas sekolah atau vandalisme	16	—
B.8	Memakan permen karet hingga mengotori fasilitas sekolah	16	—
B.9	Membawa kartu/mainan/buku komik yang tidak terkait pelajaran	16	—
B.10	Membawa atau meminum miras, merokok, atau narkoba	64	Intervensi khusus
B.11	Membawa senjata api, senjata tajam, atau barang terlarang	64	Intervensi khusus
B.12	Membawa atau mempertontonkan gambar, buku, atau film porno	64	Intervensi khusus
B.13	Saat PJOK tidak memakai seragam olahraga dan sepatu sesuai ketentuan	16	—
B.14	Di luar PJOK memakai seragam olahraga dan sepatu tidak sesuai	16	—
B.15	Terlambat datang/hadir ke sekolah	16	—
B.16	Tidak membawa Al-Qur'an/kitab kepercayaan	8	—

Kode	Butir pelanggaran	Poin sumber	Catatan sumber
B.17	Tidak membawa mukena bagi peserta didik Islam	8	—
B.18	Tidak membawa buku literasi	8	—
B.19	Tidak mengikuti upacara bendera tanpa alasan jelas	16	—
B.20	Tidak mengikuti/memiliki ekstrakurikuler wajib/pilihan	32	—
B.21	Kehadiran tanpa keterangan dan izin kurang dari 80%	32	—
B.22	Membawa motor tanpa SIM dan dokumen sah	32	—
B.23	Unjuk rasa/demonstrasi di jalanan	32	—
B.24	Berkata kasar, negatif, dan bergunjing	8	—
B.25	Perbuatan/perilaku yang merugikan orang lain	16	—
B.26	Perundungan fisik, verbal, atau daring	32	Intervensi khusus
B.27	Mengambil barang orang lain tanpa izin	32	—
B.28	Tidak berkata jujur/berbohong dalam kesaksian	16	—
B.29	Menyembunyikan pelanggaran orang lain	16	—
B.30	Tindakan mengarah pada pergaulan bebas	32	Intervensi khusus
B.31	Pergaulan bebas dan perilaku menyimpang	64	Intervensi khusus
B.32	Aktivitas hubungan sesama jenis (LGBT)	64	Intervensi khusus; istilah direproduksi dari dokumen sumber dan perlu ditinjau kembali bersama BK/Kepala Sekolah agar penanganan tetap aman, non-diskriminatif, serta berorientasi perlindungan siswa

Kode	Butir pelanggaran	Poin sumber	Catatan sumber
B.33	Aktivitas mengandung unsur pornografi	64	Intervensi khusus
B.34	Kecurangan proses pembelajaran/ujian, seperti menyontek, catatan ilegal, atau kerja sama tidak sah	64	Intervensi khusus
B.35	Menyuruh atau menggunakan orang lain untuk mengerjakan tugas	32	—
B.36	Berkelahi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah	64	Intervensi khusus
B.37	Melanggar norma dan hukum yang berlaku	64	Intervensi khusus
B.38	Aktivitas di luar rumah pukul 21.00–04.00 WIB	32	—

5. Matriks Drive Lain: Kode P1–P5 dan Poin Berulang

Dokumen [peraturan.pdf](#) menggunakan model berbeda: poin dibedakan berdasarkan pelanggaran ke-I, ke-II, dan ke-III. Matriks ini cocok bila sekolah ingin menerapkan eskalasi otomatis berdasarkan pengulangan.

P1. Terlambat

- Kurang dari 10 menit: **5 / 10 / 15** poin untuk ke-I / ke-II / ke-III.
- Lebih dari 10 menit: **10 / 15 / 20** poin.
- Lebih dari 30 menit: **15 / 20 / 25** poin.

P2. Kehadiran

- Izin tanpa surat keterangan atau telepon ke piket sekolah: **5 / 10 / 15** poin.
- Sakit tanpa surat keterangan dokter atau orang tua/wali: **5 / 10 / 15** poin.
- Alpa tanpa keterangan: **5 / 10 / 15** poin.
- Tidak kembali setelah izin dari sekolah: **10 / 15 / 20** poin.
- Kembali setelah melebihi waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan: **10 / 15 / 20** poin.
- Keluar lingkungan sekolah saat pembelajaran tanpa izin piket: **10 / 15 / 20** poin.
- Berada di kantin saat pembelajaran tanpa izin: **10 / 15 / 20** poin.
- Tidak masuk selama dua hari berturut-turut tanpa keterangan: **10 / 15 / 20** poin.

- Memalsukan surat keterangan dokter atau surat orang tua: **10 / 15 / 20** poin.
- Izin tanpa surat keterangan/telepon ke piket sekolah, pada ketentuan lanjutan dokumen: **10 / 15 / 20** poin.
- Sakit tanpa surat keterangan dokter/orang tua/wali, pada ketentuan lanjutan dokumen: **15 / 20 / 25** poin.

P3. Seragam dan Atribut

- Baju tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan rok pendek bagi putri: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan kerudung bagi putri selain warna putih polos: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan atribut tidak lengkap, termasuk badge OSIS, badge sekolah, nama peserta didik, dan lokasi sekolah: **5 / 10 / 15** poin.
- Nama peserta didik tidak ditempel di dada depan kanan sesuai ketentuan: **5 / 10 / 15** poin.
- Lokasi sekolah tidak ditempel di tangan kanan sesuai ketentuan: **5 / 10 / 15** poin.
- Badge OSIS tidak ditempel di dada depan kiri: **5 / 10 / 15** poin.
- Badge sekolah tidak ditempel di tangan kiri: **5 / 10 / 15** poin.
- Topi sekolah tidak sesuai ketentuan: **5 / 10 / 15** poin.
- Tidak menggunakan sabuk hitam: **5 / 10 / 15** poin.
- Tidak menggunakan sepatu hitam dan tidak menggunakan kaos kaki: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan perhiasan atau aksesoris berlebihan: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan rompi, jaket, atau sweater selama di sekolah: **5 / 10 / 15** poin.
- Mencoret, menggambar, atau mewarnai seragam di luar ketentuan: **10 / 15 / 20** poin.

P4. Kerapian dan Penampilan

- Berkuku panjang dan dicat/kutek: **5 / 10 / 15** poin.
- Bertato atau menggambari kulit tubuh: **5 / 10 / 15** poin.
- Bercukur gundul atau plontos: **5 / 10 / 15** poin.
- Mewarnai rambut: **5 / 10 / 15** poin.
- Berambut panjang dan berkuncir bagi peserta didik laki-laki: **5 / 10 / 15** poin.
- Menata rambut dengan model yang tidak sesuai sebagai pelajar: **5 / 10 / 15** poin.
- Menggunakan perhiasan dan aksesoris: **5 / 10 / 15** poin.
- Merias wajah secara berlebihan: **5 / 10 / 15** poin.
- Memakai softlens selain softlens kesehatan: **5 / 10 / 15** poin.

P5. Kedisiplinan

- Menggunakan gawai tanpa sepengetahuan, arahan, dan bimbingan guru: **10 / 15 / 20** poin.
- Makan dan minum saat pembelajaran berlangsung tanpa izin guru: **5 / 10 / 15** poin.
- Meminjam barang, nomor PIN, atau kata sandi orang lain tanpa izin: **10 / 15 / 20** poin.

- Terlambat mengumpulkan tugas: **5 / 10 / 15** poin.
- Menyontek atau melakukan kecurangan saat ujian: **20 / 25 / 30** poin.
- Menyebarkan rumor atau informasi bohong/hoaks: **5 / 10 / 15** poin.
- Merokok, mengonsumsi alkohol, memakai/mengedarkan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lain: **10 / 15 / 20** poin.
- Pergaulan bebas dan perilaku menyimpang: **20 / 25 / 30** poin.
- Berkelahi atau melakukan tawuran: **20 / 25 / 30** poin.
- Membuang sampah sembarangan atau merusak lingkungan: **20 / 25 / 30** poin.
- Melakukan vandalisme: **20 / 25 / 30** poin.
- Melakukan perundungan fisik, verbal, atau digital: **20 / 25 / 30** poin.
- Membawa barang terlarang, membahayakan, atau mengancam keselamatan diri/orang lain: **20 / 25 / 30** poin.
- Membawa alat yang dipergunakan untuk bermain judi: **20 / 25 / 30** poin.
- Mengambil dan menyimpan barang milik orang lain tanpa izin/hak: **20 / 25 / 30** poin.
- Melanggar norma dan hukum yang berlaku di sekolah, masyarakat, atau negara: **20 / 25 / 30** poin.

Ambang Surat Perjanjian pada dokumen P1–P5

- Akumulasi **25–50 poin**: Surat Perjanjian I (SP-1).
- Akumulasi **51–75 poin**: Surat Perjanjian II (SP-2).
- Akumulasi **≥76 poin**: Surat Perjanjian III (SP-3).
- Dokumen juga mencantumkan penanganan khusus untuk pelanggaran yang bersifat hukum dan asusila sebagai *force majeure*. Penerapannya harus melalui keputusan resmi sekolah, pemeriksaan fakta, perlindungan anak, dan prosedur yang berlaku—bukan otomatis dari aplikasi.

6. Aturan Nametag Wajib dan Integrasi NFC

Karena sekolah menegaskan **nametag wajib**, sistem perlu menyediakan kategori khusus pada master data, misalnya **NMG-01 – Nametag tidak dibawa**. Nama resmi, bobot poin, pengulangan, dan status efektifnya harus ditetapkan Admin/Kesiswaan berdasarkan keputusan tata tertib sekolah.

- **Nametag fisik ada dan NFC terbaca**: tidak ada pelanggaran nametag; pemindaian hanya mempercepat identifikasi.
- **Nametag tidak dibawa**: buat temuan **NMG-01** ; identifikasi manual menggunakan nama/NISN/foto/rombel; poin menunggu klasifikasi dan validasi.
- **Nametag ada, tetapi chip/pembaca gagal**: bukan pelanggaran nametag apabila keberadaan fisik nametag diverifikasi; buat tiket gangguan kartu bila diperlukan.
- **Nametag hilang sudah dilaporkan**: gunakan kartu/identitas sementara sesuai masa berlaku yang ditetapkan sekolah; perlakuan poin mengikuti kebijakan pengecualian resmi.
- **Nametag hilang belum dilaporkan**: buat temuan nametag dan arahkan siswa ke proses laporan kehilangan/penggantian.

- **Dugaan kartu dipinjamkan atau disalahgunakan:** blokir/hold token kartu, buat temuan pending klarifikasi, dan jangan memberikan poin berat secara otomatis.
- **Siswa melakukan dua pelanggaran dalam satu pemeriksaan,** misalnya terlambat dan tidak membawa nametag: buat dua temuan terpisah dari satu `fast_case_intake` agar aturan, poin, dan tindak lanjut masing-masing akurat.

7. Alur SOP, Aktor, Dokumen, dan Monitoring dari Foto Sekolah

Tujuan SOP

- Mewujudkan lingkungan sekolah aman, tertib, disiplin, dan kondusif.
- Memberikan pembinaan yang adil, edukatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter.
- Memastikan penanganan objektif, transparan, berjenjang, dan terdokumentasi.
- Meningkatkan sinergi sekolah, orang tua/wali, dan peserta didik dalam pembinaan.

Ruang lingkup dan pihak yang terlibat

- Berlaku untuk seluruh peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib ringan, sedang, atau berat.
- Guru mata pelajaran.
- Guru piket.
- Wali kelas.
- Guru Bimbingan dan Konseling (BK).
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
- Kepala Sekolah.
- Orang tua/wali peserta didik.
- Tim Disiplin/Satgas Disiplin apabila dibentuk.

Tahap prosedur

1. **Temuan pelanggaran:** guru/petugas menemukan atau menerima laporan; mengamankan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan; melakukan observasi awal.
2. **Klarifikasi:** memanggil peserta didik secara santun; memberi kesempatan menjelaskan kronologi; mengumpulkan bukti/keterangan saksi; mengisi formulir laporan pelanggaran.
3. **Klasifikasi:** menentukan tingkat ringan, sedang, atau berat berdasarkan aturan dan fakta yang tervalidasi.

Alur penanganan berjenjang

1. Temuan pelanggaran.
2. Guru mata pelajaran/Guru piket.
3. Wali kelas.
4. Guru BK.

5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
6. Pemanggilan orang tua/wali.
7. Pembinaan dan kesepakatan perbaikan.
8. Monitoring perubahan perilaku.
9. Evaluasi.
10. Selesai atau tindak lanjut.

Dokumentasi wajib

- Buku pelanggaran.
- Formulir laporan pelanggaran.
- Berita acara.
- Surat peringatan.
- Catatan BK.
- Surat pernyataan.
- Berita acara pertemuan orang tua.
- Arsip Kesiswaan.

Monitoring dan evaluasi

- Wali kelas memantau perkembangan peserta didik.
- Guru BK memberi layanan konseling lanjutan.
- Wakasek Kesiswaan melakukan evaluasi berkala.
- Hasil pembinaan dilaporkan kepada Kepala Sekolah.
- Jika tidak ada perubahan perilaku, dilakukan intervensi lanjutan sesuai ketentuan sekolah.

Prinsip penanganan

- Edukatif.
- Humanis.
- Objektif.
- Konsisten.
- Transparan.
- Tidak diskriminatif.
- Mengutamakan pembinaan daripada hukuman.
- Menjaga kerahasiaan data peserta didik.
- Menghormati hak peserta didik.

8. Keputusan Konfigurasi Sebelum Sistem Dipakai

1. **Tetapkan matriks poin aktif:** pilih apakah tahun ajaran menggunakan matriks A/B bernilai 8/16/32/64, matriks P1–P5 bertingkat, atau matriks baru hasil pengesahan sekolah. Jangan aktifkan dua matriks sekaligus pada satu kategori yang sama.
2. **Tetapkan pemetaan tingkat:** setiap kode harus memiliki tingkat SOP ringan/sedang/berat dan tindakan default, tetapi petugas berwenang tetap dapat mengubah klasifikasi berdasarkan fakta dengan alasan audit.
3. **Tetapkan aturan nametag:** kode, bobot, eskalasi pelanggaran berulang, pengecualian kartu hilang/rusak, dan masa berlaku identitas sementara.
4. **Tetapkan aturan sensitif:** perundungan, kekerasan, senjata, narkoba, pornografi, dan dugaan tindak pidana harus memiliki alur perlindungan siswa, eskalasi, akses dokumen terbatas, dan pembinaan khusus.
5. **Uji dengan data contoh:** lakukan UAT bersama Guru Piket, Wali Kelas, BK, Kesiswaan, dan pimpinan sebelum menerapkan skor ke data siswa nyata.

Konflik matriks poin yang harus disahkan

Dokumen	Pola poin	Risiko bila diaktifkan bersamaan	Keputusan yang dibutuhkan
Program Kesiswaan Kedisiplinan / SOP 2026–2027	Kode A/B dengan nilai 8, 16, 32, atau 64	Kode yang sama dapat bertabrakan dengan poin P1–P5	Tetapkan apakah ini menjadi matriks aktif tahun 2026–2027
peraturan.pdf	Kode P1–P5 dan eskalasi pelanggaran ke-I/II/III, umumnya 5–30 poin	Satu perilaku dapat mendapat nilai berbeda dari A/B	Tetapkan apakah digunakan sebagai arsip/rujukan atau sebagai matriks aktif pengganti
Aturan nametag wajib	Belum ada bobot angka pada dokumen yang dibaca	Risiko petugas memberikan poin secara tidak konsisten	Kesiswaan/Admin menetapkan kode, poin, eskalasi, dan pengecualian melalui keputusan tertulis

Sampai keputusan tersebut disahkan, aplikasi sebaiknya menempatkan matriks yang belum aktif dalam status **draft**, tidak dapat dipakai untuk menambah ledger poin siswa, dan hanya dapat ditinjau oleh Admin/Kesiswaan.

Referensi

Sumber primer internal tambahan: Foto “SOP Penanganan Siswa Bermasalah” yang diberikan pengguna pada percakapan ini.

9. Model Dasar Sistem: Saldo Awal 2.000 Poin

Sistem **bukan hanya sistem pencatatan pelanggaran**. Basis utamanya adalah **saldo poin tahunan dua arah**: setiap siswa memulai tahun ajaran dengan **2.000 poin default**, kemudian saldo bertambah karena prestasi/penghargaan dan berkurang karena pelanggaran yang telah diverifikasi. Ketentuan Tata Tertib yang

dibaca dari Drive menjelaskan modal awal 2.000 poin sebagai dasar penghargaan, dengan perhitungan 10 poin per hari dikalikan rata-rata 200 hari efektif dalam satu tahun ajaran. Sumber yang sama juga menyatakan bahwa perhitungan berlaku selama dua semester/satu tahun dan kembali ke nol ketika berganti tahun pelajaran.²

Rumus saldo siswa

Saldo berjalan = 2.000
 + total poin prestasi yang tervalidasi
 - total poin pelanggaran yang tervalidasi

Komponen	Arah transaksi	Contoh	Status sebelum masuk saldo
Saldo pembuka tahun ajaran	+2.000	Dibuat otomatis ketika siswa aktif pada tahun ajaran baru	Sistem membuat satu transaksi pembukaan
Prestasi/penghargaan	Positif	Prestasi akademik/nonakademik, karakter, kehadiran, kebersihan, kepemimpinan, kontribusi	Harus diverifikasi oleh petugas berwenang
Pelanggaran	Negatif	Terlambat, seragam/nametag, kebersihan, gawai, perundungan, narkoba, dan lainnya	Harus melalui klarifikasi/klasifikasi dan validasi sesuai tingkat
Pembatalan/koreksi	Lawan transaksi	Salah input atau keputusan resmi dibatalkan	Tidak menghapus transaksi lama; membuat reversal beralasan
Saldo akhir tahun	Nilai laporan	Rekap dua semester	Dikunci, diarsipkan, lalu tahun berikutnya mendapat saldo pembuka baru

Prinsip penting

- **Pelanggaran tidak langsung mengurangi saldo ketika pertama kali dilaporkan.** Temuan awal hanya berstatus `found` atau `pending` ; pengurangan saldo dibuat setelah klarifikasi, klasifikasi, dan validasi selesai.
- **Prestasi juga tidak langsung menambah saldo hanya karena diinput.** Bukti prestasi, periode, kategori, dan pemberi verifikasi harus lengkap.
- **Satu peristiwa hanya boleh membentuk transaksi saldo sesuai keputusan final.** Sistem harus mencegah duplikasi ketika guru dan petugas piket sama-sama melaporkan kejadian yang sama.
- **Saldo pembuka 2.000 dibuat satu kali per siswa per tahun ajaran.** Jika terjadi import ulang siswa, sistem memeriksa `student_id + academic_year_id` agar tidak membuat 4.000 poin secara tidak sengaja.
- **Saldo tahun lama tidak dihapus.** Ketika tahun ajaran berganti, saldo tahun lama dikunci sebagai arsip dan siswa mendapatkan transaksi pembuka `+2.000` pada tahun baru.

- **Poin adalah catatan pembinaan, bukan satu-satunya dasar keputusan disiplin.** Kasus berat, kekerasan, narkoba, senjata, atau potensi tindak pidana tetap membutuhkan eskalasi SOP, perlindungan siswa, dan keputusan pejabat sekolah.

10. Kategori Poin Prestasi/Penghargaan

Rancangan prestasi harus menjadi modul utama yang sejajar dengan pelanggaran. Kategori berikut dirangkum dari bagian penghargaan pada Tata Tertib dan matriks prestasi di dokumen Drive. Bobot final perlu dipilih dari dokumen resmi yang berlaku agar tidak ada dua aturan aktif pada indikator yang sama.

Kategori prestasi	Contoh indikator	Poin sumber/rancangan
Karakter dan perilaku	Praktik keagamaan, kejujuran, kesaksian benar, melaporkan barang/pelanggaran secara bertanggung jawab	Umumnya 10–20
Akademik	Prestasi akademik, menyelesaikan asesmen dengan jujur, karya inovatif, catatan pelajaran lengkap	Umumnya 5–50
Kedisiplinan	Tidak melanggar tata tertib 3/6/9/12 bulan berturut-turut, hadir baik, tepat waktu	20/30/40/50 atau sesuai matriks aktif
Kebersihan dan lingkungan	Menjaga lingkungan, memilah sampah, merawat sarana/prasarana, menanam/reboisasi	Umumnya 5–20
Sosial dan kepedulian	Menolong orang yang mengalami musibah, menghormati sesama, bergaul sesuai etika	Umumnya 10–20
Bela negara dan upacara	Menjadi petugas upacara, mengikuti pendidikan kesadaran bela negara	Umumnya 10–20
Keagamaan	Ibadah/praktik keagamaan sesuai keyakinan dan kegiatan keagamaan sekolah	Sesuai matriks penghargaan
Ekstrakurikuler dan kepemimpinan	Aktif pada ekskul, menjadi ketua/pengurus, kegiatan resmi sekolah	Sesuai prestasi yang diverifikasi
Kompetisi	Mengikuti atau memenangkan kompetisi akademik/nonakademik tingkat tertentu	Ditetapkan berdasarkan tingkat kompetisi

Dokumen Tata Tertib juga memuat pemberian **10 poin per hari** untuk kategori karakter/sikap/kelakuan, kerajinan, kerapian, dan kebersihan, serta **10 poin per hari** untuk kegiatan seperti MPLS, LDKS, dan Pesantren Kilat. Dalam sistem, model harian ini sebaiknya dibuat sebagai transaksi terjadwal/import kehadiran kegiatan yang memiliki bukti daftar hadir, bukan tombol bebas yang dapat ditekan berkali-kali oleh petugas.

Predikat prestasi akhir tahun

Berdasarkan dokumen peraturan yang dibaca, skor penghargaan tahunan memiliki ambang berikut. Karena skor siswa dimulai dari 2.000 pada ketentuan lain, sekolah perlu mengonfirmasi apakah ambang 100–151 ini

dimaksudkan untuk **poin penghargaan terpisah** atau skor bersih. Rancangan sistem sebaiknya menyimpan keduanya sampai keputusan resmi diterbitkan.

Jenis skor	Ambang	Apresiasi pada sumber
Poin penghargaan terpisah	100–125	Sertifikat siswa berprestasi
Poin penghargaan terpisah	126–150	Sertifikat dan hadiah
Poin penghargaan terpisah	≥151	Sertifikat, hadiah, dan gelar “Anugerah Waluya Utama”
Peringkat tahunan	Tertinggi di sekolah	Dapat memperoleh gelar meskipun kurang dari 151, menurut dokumen sumber

Keputusan desain yang direkomendasikan: tampilkan dua angka pada profil siswa— **Saldo Disiplin Bersih** yang berawal 2.000, serta **Poin Prestasi Tahun Berjalan** —sampai sekolah mengesahkan apakah predikat menggunakan saldo bersih atau hanya kredit prestasi. Ini mencegah perubahan definisi skor merusak histori.

11. Alur Sistem Lengkap dari Awal Tahun sampai Evaluasi

Fase 1 — Pembukaan tahun ajaran

1. Admin mengaktifkan tahun ajaran, rombongan belajar, dan daftar siswa aktif.
2. Sistem membuat satu transaksi pembuka **OPENING_BALANCE** sebesar **+2.000** untuk setiap siswa aktif.
3. Sistem menyimpan versi aturan, versi bobot prestasi, dan versi bobot pelanggaran yang berlaku pada tahun tersebut.
4. Siswa yang pindah masuk mendapat pembukaan 2.000 setelah status akademiknya diverifikasi. Siswa keluar tidak dihapus; statusnya ditutup pada tanggal efektif.

Fase 2 — Pencatatan prestasi

1. Guru/petugas memilih siswa melalui pencarian aman, daftar kelas, atau identifikasi NFC.
2. Petugas memilih kategori prestasi dan indikator yang aktif.
3. Petugas mengisi waktu, kegiatan, tingkat capaian, bukti, dan catatan.
4. Wali kelas/BK/Kesiswaan memverifikasi sesuai jenis prestasi.
5. Setelah **verified**, sistem membuat transaksi kredit positif dan memperbarui saldo.
6. Sistem mencatat audit dan mengirim notifikasi bila prestasi membutuhkan persetujuan lanjutan.

Fase 3 — Temuan pelanggaran cepat

1. Guru memindai NFC nametag; aplikasi menampilkan identitas, foto, rombel, dan status kartu untuk konfirmasi visual.
2. Guru memilih satu atau beberapa kategori kejadian, misalnya **terlambat** dan **nametag tidak dibawa**.
3. Sistem menyimpan temuan ringkas dengan waktu, lokasi, pelapor, kronologi singkat, dan status **found**.
4. Jika NFC tidak tersedia, guru memakai pencarian nama/NISN/rombel. Identitas harus dikonfirmasi secara visual sebelum disimpan.
5. Jika nametag tidak dibawa, sistem mencatat pelanggaran **NAMETAG_NOT_CARRIED**; identifikasi manual hanya merupakan cara menemukan siswa, bukan penghapusan kewajiban nametag.
6. Temuan belum mengurangi saldo. Guru dapat menyelesaikan input awal dalam satu transaksi cepat, sedangkan klarifikasi dapat dilakukan kemudian oleh petugas yang berwenang.

Fase 4 — Klarifikasi dan klasifikasi

1. BK/Wali Kelas/Kesiswaan memeriksa fakta, saksi, bukti, dan pernyataan siswa.
2. Sistem memeriksa apakah kategori, versi bobot, dan tingkat SOP masih aktif pada tanggal kejadian.
3. Petugas mengusulkan tingkat ringan, sedang, berat, atau sangat berat serta bobot pengurang.
4. Untuk pelanggaran berat/sangat berat, sistem menahan transaksi poin sampai validasi pejabat sesuai matriks kewenangan.
5. Jika terbukti, sistem membuat transaksi debit negatif yang mereferensikan **case_id** secara unik.
6. Jika tidak terbukti, kasus ditutup sebagai **dismissed** tanpa pengurangan saldo, dengan alasan dan jejak audit.

Fase 5 — Penanganan dan pembinaan

1. Sistem membuat rencana tindakan: teguran, edukasi, konseling, tugas edukatif, surat peringatan, panggilan orang tua, sidang pembinaan, atau program khusus.
2. Petugas, tenggat, dokumen, dan indikator perubahan perilaku ditentukan.
3. Untuk kasus nametag berulang, sistem mengeskalasi berdasarkan jumlah kejadian tervalidasi, bukan jumlah scan percobaan.
4. Notifikasi dikirim kepada BK, Wali Kelas, Kesiswaan, atau pimpinan sesuai tingkat dan cakupan kasus.
5. Pemantauan mencatat perubahan perilaku, pemenuhan kesepakatan, dan rekomendasi lanjutan.

Fase 6 — Evaluasi dan penutupan tahun

1. Dashboard menampilkan saldo awal, kredit prestasi, debit pelanggaran, saldo berjalan, kasus aktif, dan kasus berulang.
2. Wali kelas/BK melakukan evaluasi per siswa dan per kelas.
3. Kesiswaan melakukan evaluasi kategori, tingkat, efektivitas pembinaan, dan tindak lanjut terlambat.
4. Pada akhir dua semester, sistem mengunci ledger tahun tersebut, menghasilkan rekap/PDF/Excel, dan menyimpan predikat sesuai aturan aktif.

5. Tahun ajaran berikutnya dimulai dengan transaksi baru **+2.000**, bukan dengan mengubah atau menghapus saldo tahun sebelumnya.

12. Status Transaksi Poin dan Struktur Ledger

Status transaksi	Masuk perhitungan saldo?	Keterangan
draft	Tidak	Belum dikirim/masih diedit
pending_verification	Tidak	Menunggu pemeriksaan bukti atau otorisasi
verified	Ya	Menjadi transaksi resmi
reversed	Tidak sebagai transaksi awal	Transaksi lama tetap ada; reversal dicatat sebagai pasangan koreksi
rejected	Tidak	Ditolak dengan alasan
voided	Tidak	Dibatalkan berdasarkan keputusan berwenang

Minimal ledger menyimpan: `student_id`, `academic_year_id`, `direction`, `amount`, `balance_after`, `source_type`, `source_id`, `reason`, `verified_by`, `verified_at`, `rule_version`, dan `created_by`.
Gunakan idempotency key untuk mencegah satu pelanggaran atau satu prestasi terposting dua kali.

13. Kesimpulan Model

Dengan demikian, **alur utama** bukan “guru memasukkan pelanggaran lalu sistem mengurangi poin”.
Alurnya adalah: **setiap siswa dibuka dengan 2.000 poin → prestasi tervalidasi menambah saldo → pelanggaran ditemukan dan diklarifikasi → pelanggaran tervalidasi mengurangi saldo → sekolah memberi pembinaan dan memonitor → saldo dan perilaku dievaluasi → tahun ajaran dikunci dan dimulai kembali dengan 2.000 poin.**
Angka 2.000 adalah fondasi yang harus muncul pada dashboard, profil siswa, laporan, dan seluruh perhitungan. Daftar prestasi harus dibangun sebagai fitur sejajar dengan register pelanggaran, bukan sebagai catatan tambahan.

LAMPIRAN B – BLUEPRINT PRODUKSI DAN API

Rancangan Produksi Sistem Pelanggaran dan Prestasi Siswa

Status: Blueprint implementasi produksi dan prototipe interaktif.
Arsitektur target: Laravel MVC, Supabase PostgreSQL, Tailwind CSS, Chart.js, Laravel Sanctum, Supabase Storage, dan Android Studio (Kotlin + Material You 3).
Sumber SOP utama: Standar Operasional Prosedur Penanganan Siswa Bermasalah yang diberikan oleh pengguna.

Sistem ini dirancang khusus untuk staf sekolah yang mendapat otorisasi. **Siswa tidak memiliki akun, peran, menu, ataupun endpoint akses** pada aplikasi.

1. Ringkasan Solusi

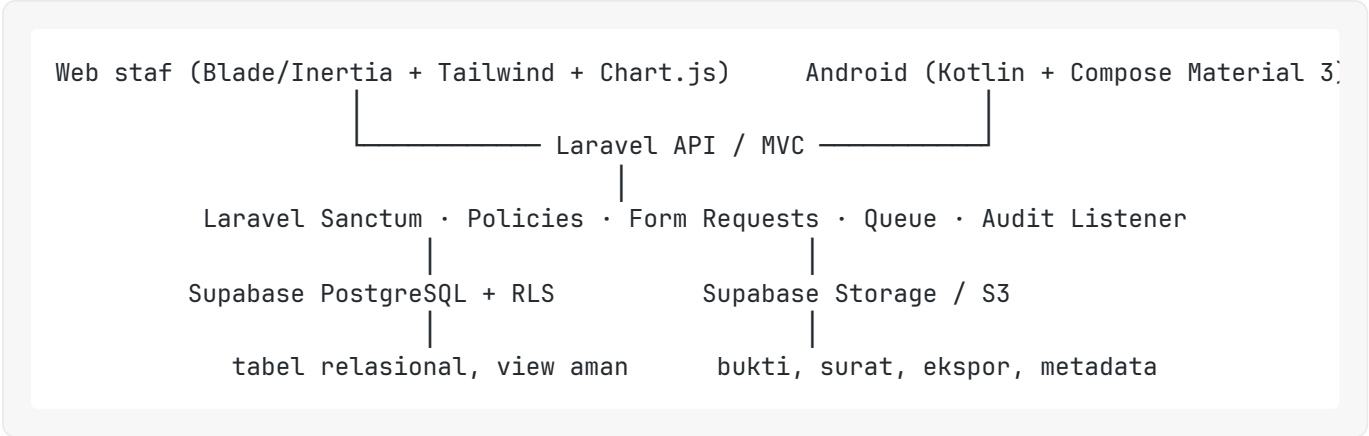
Sistem ini merupakan *case management system* untuk mendokumentasikan pelanggaran dan prestasi siswa secara objektif, bertahap, serta dapat diaudit. Setiap kasus bergerak melalui alur SOP dari temuan sampai evaluasi akhir. Poin baru menjadi rekap resmi setelah klasifikasi dan validasi sesuai tingkat kewenangan. Penanganan tidak diposisikan semata-mata sebagai hukuman, tetapi sebagai proses pembinaan yang memuat klarifikasi, konseling, komunikasi wali kelas dan orang tua, tindak lanjut, serta evaluasi perubahan perilaku.

Area	Hasil rancangan
Operasional	Pencatatan temuan, klarifikasi, klasifikasi, validasi, penanganan, monitoring, dan penutupan kasus
Data	Data master siswa/rombel, aturan, tingkat pelanggaran, bobot poin, panduan, sanksi, prestasi, dan dokumen
Pengendalian	RBAC, <i>scope</i> rombel/penugasan, jejak audit append-only, status transisi terkendali, dan tenggat tindak lanjut
Analitik	Dashboard kasus aktif, keterlambatan tindak lanjut, akumulasi poin, distribusi, tren, perbandingan kelas/kategori, dan kasus berulang
Integrasi	Import/export Excel, laporan PDF/XLSX, object storage, notifikasi, REST API untuk Android

2. Arsitektur Produksi yang Direkomendasikan

Implementasi produksi menggunakan Laravel sebagai pusat aturan bisnis. Browser dan Android tidak boleh menulis langsung ke tabel kasus melalui kunci yang memiliki hak istimewa. Laravel memverifikasi identitas, menerapkan Policy per sumber daya, menulis audit event, lalu berkomunikasi dengan PostgreSQL dan object

storage melalui kredensial sisi server. Laravel menyediakan *Gates* untuk kemampuan lintas sumber daya dan *Policies* untuk aturan yang melekat pada model, yang sesuai dengan pola dokumentasi resminya.¹



Lapisan	Teknologi	Rancangan profesional
Web aplikasi	Laravel 12, Blade atau Inertia, Tailwind CSS, Chart.js	Antarmuka staf yang responsif; Chart.js dipilih karena menyediakan tipe grafik umum serta opsi konfigurasi yang dapat disesuaikan. ³
API	Laravel Sanctum, Laravel API Resources, API versioning <code>/api/v1</code>	Token aplikasi Android dengan <i>ability</i> ; respons konsisten, paginasi cursor, dan <i>rate limiting</i>
Domain	Service class, Action class, Event/Listener, Laravel Policies	Proses kasus tidak berada di controller; controller hanya menerima request dan menyerahkan aturan pada layanan domain
Database	Supabase PostgreSQL	PostgreSQL sebagai sumber kebenaran relasional dan RLS sebagai pertahanan berlapis untuk skema yang terpapar
Berkas	Supabase Storage atau S3 kompatibel	Metadata ada pada PostgreSQL, berkas biner hanya pada object storage, akses melalui URL bertanda tangan berumur pendek
Proses asinkron	Laravel Queue + Redis (tambahan)	Pembuatan PDF/XLSX, pengiriman notifikasi, kompresi berkas, dan pengingat tenggat tidak membebani request pengguna
Android	Kotlin, Jetpack Compose, Material You 3, Retrofit/OkHttp, Room terenkripsi (tambahan)	Konsumsi API staf dengan cache terkendali dan sinkronisasi saat koneksi tersedia

3. Peran dan Matriks Otorisasi

Hak akses harus mengikuti prinsip *least privilege*. Ketika seorang staf terautentikasi, peran aktifnya dan cakupan tugasnya menentukan data yang dapat dilihat maupun diubah. Tidak cukup hanya menyembunyikan menu pada frontend; Laravel Policy, query scope, dan RLS harus menolak operasi yang tidak diizinkan.

Peran	Membaca	Membuat / mengubah	Validasi / keputusan	Batas wajib
Admin	Seluruh data sesuai kebijakan sekolah	Akun staf, data master, konfigurasi, koreksi administratif berjejak	Konfigurasi dan audit	Tidak menghapus fakta kasus; gunakan arsip dengan alasan
Wakil Kepala Sekolah / Kesiswaan	Kasus lintas rombel, laporan agregat	Penugasan, tindak lanjut, pemanggilan orang tua	Validasi sedang/berat, penutupan yang membutuhkan keputusan	Tidak mengelola token atau kredensial sistem
Guru BK	Kasus yang ditugaskan, siswa dalam cakupan layanan	Klarifikasi, konseling, rencana tindak lanjut, monitoring	Usulan klasifikasi; penutupan sesuai batas kebijakan	Tidak mengubah bobot poin atau aturan master
Wali Kelas	Siswa dan kasus di rombel binaan	Konfirmasi, catatan monitoring, komunikasi wali	Tidak memvalidasi pelanggaran berat	Tidak melihat kasus rombel lain kecuali ditugaskan
Guru / Pelapor	Temuan yang dibuatnya dan status ringkas tindak lanjut	Temuan awal dan lampiran awal	Tidak dapat mengesahkan atau menutup kasus sendiri	Tidak melihat bukti terbatas milik kasus lain
Pimpinan	Dashboard dan laporan agregat	Tidak ada mutasi operasional	Tidak ada	Hanya-baca; akses bukti sensitif harus dikecualikan secara eksplisit
Siswa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak dibuatkan peran, akun, atau endpoint

Kebijakan Laravel yang perlu dibuat

Policy	Kemampuan	Contoh aturan
DisciplineCasePolicy	viewAny , view , create , startClarification , classify , validate , assign , close , archive	Wali kelas hanya dapat melihat siswa di rombelnya; pelapor hanya dapat menulis temuan dan tidak dapat memvalidasi sendiri
StudentPolicy	view , viewLedger , viewAchievements , import	Menolak akses jika siswa berada di luar scope rombel/penugasan
CaseDocumentPolicy	view , upload , download	Bukti dengan restricted tidak dapat diunduh oleh Pimpinan atau Pelapor kecuali ditugaskan
ReportPolicy	exportPoints , exportCase , viewAggregate	Pimpinan hanya memperoleh agregat; nama siswa pada laporan lintas sekolah bisa dipseudonimkan (saran)
MasterDataPolicy	manageRules , manageWeights , manageAcademicYears	Hanya Admin; Kesiswaan dapat diberi hak usul tetapi tidak terbit otomatis

4. Alur SOP Digital dan Status Kasus

Status hanya boleh bergeser maju melalui transisi yang ditentukan. Kembali ke tahap sebelumnya dilakukan sebagai transisi resmi dengan alasan, bukan dengan mengubah data lama secara diam-diam. Perubahan status menulis record pada `case_status_events` dan `audit_logs` .

Urutan	Status sistem	Data minimum	Otoritas utama	Keluaran
1	found	Nomor kasus, siswa, pelapor, waktu, tempat, kronologi, aturan awal	Guru/Pelapor, BK, Kesiswaan	Temuan dicatat
2	clarifying	Pihak terkait, waktu konfirmasi, ringkasan pernyataan, bukti	BK, Wali Kelas, Kesiswaan	Klarifikasi terdokumentasi
3	classifying	Kategori, tingkat, bobot, poin usulan, dasar aturan	BK/Kesiswaan	Klasifikasi siap diperiksa
4	awaiting_validation	Validator, alasan, pemeriksaan kelengkapan	Kesiswaan/Admin	Keputusan validasi
5	handling	Konseling/sanksi, petugas, tenggat, surat/pernyataan/panggilan orang tua	BK, Kesiswaan, Wali Kelas	Rencana tindak lanjut berjalan
6	monitoring	Indikator perubahan, catatan periodik, rekomendasi	BK, Wali Kelas	Perkembangan tercatat
7	closed	Hasil, catatan akhir, tanggal penutupan, penutup berwenang	Kesiswaan/BK sesuai kebijakan	Kasus selesai
8	archived	Alasan pengarsipan dan pelaku	Admin/Kesiswaan	Rekam historis dipertahankan

Aturan poin

Poin disimpan sebagai *ledger* append-only, bukan angka yang dapat diedit bebas pada profil siswa. Saat validasi disahkan, layanan `PointLedgerService` membuat satu transaksi `student_point_ledgers` dengan `case_id` unik. Jika keputusan dibatalkan secara legal, sistem membuat entri penyesuaian terpisah dengan referensi audit, bukan menghapus entri lama.

Kondisi	Perilaku poin
Kasus temuan/klarifikasi belum valid	Tidak masuk rekap resmi
Klasifikasi valid	Menambah <code>point_delta</code> sesuai bobot efektif pada tanggal kejadian
Koreksi keputusan	Menulis transaksi pembalik + alasan + otorisasi
Kasus diarsipkan sebelum validasi	Tidak membentuk ledger
Pemindahan tahun ajaran	Ledger tidak dihapus; rekap difilter menurut tahun ajaran

5. Model Data PostgreSQL

Tabel dibagi menjadi domain master, operasional kasus, dokumentasi, pemantauan, dan tata kelola. Gunakan UUID atau ULID sebagai identitas publik untuk endpoint API, sementara *surrogate key* internal dapat tetap menggunakan bigint/identity.

Domain	Tabel	Kolom penting
Identitas staf	<code>users</code> , <code>staff_profiles</code> , <code>user_role_assignments</code> (tambahan)	<code>auth_user_id</code> , <code>role</code> , <code>employee_number</code> , <code>is_active</code>
Akademik	<code>academic_years</code> , <code>school_classes</code> , <code>students</code>	tahun aktif, rombel, wali kelas, NISN, status siswa
Aturan	<code>rule_references</code> , <code>severity_levels</code> , <code>violation_categories</code> , <code>point_weights</code> , <code>guidance_types</code> , <code>sanction_types</code>	kode aturan, masa berlaku, tingkat, bobot poin, tipe tindakan
Kasus	<code>discipline_cases</code> , <code>case_clarifications</code> , <code>case_assignments</code> , <code>case_actions</code> , <code>case_status_events</code>	nomor kasus, kronologi, status, officer, deadline, catatan hasil
Dokumen	<code>stored_files</code> , <code>case_documents</code> , <code>parent_summonses</code>	object key, MIME, ukuran, checksum, jenis dokumen, level akses
Poin dan prestasi	<code>student_point_ledgers</code> , <code>student_achievements</code> , <code>evaluation_snapshots</code> (tambahan)	delta poin, saldo, verifikasi prestasi, ringkasan evaluasi
Tata kelola	<code>audit_logs</code> , <code>notifications</code> , <code>report_exports</code> (tambahan)	aktor, perubahan sebelum/sesudah, penerima, masa berlaku ekspor

Indeks dan integritas yang wajib

Objek	Integritas / indeks
<code>discipline_cases</code>	<code>UNIQUE(case_number)</code> , indeks <code>(student_id, status)</code> , <code>(follow_up_due_at, status)</code> , <code>(reporter_id)</code>
<code>student_point_ledgers</code>	<code>UNIQUE(case_id)</code> untuk mencegah poin valid tercatat dua kali; indeks <code>(student_id, created_at)</code>
<code>case_assignments</code>	indeks <code>(case_id, officer_id)</code> dan cek bahwa officer merupakan staf aktif
<code>point_weights</code>	indeks <code>(violation_category_id, severity_level_id, is_active)</code> serta validasi rentang masa berlaku tidak tumpang tindih (tambahan)
<code>audit_logs</code>	indeks <code>(entity_type, entity_id, created_at)</code> ; tidak diberikan endpoint update/delete
<code>stored_files</code>	<code>UNIQUE(object_key)</code> dan <code>checksum</code> untuk deteksi unggahan duplikat (tambahan)

6. Supabase PostgreSQL dan RLS

Pada Supabase, RLS harus dinyalakan untuk setiap tabel pada skema yang terpapar. Dokumentasi Supabase menjelaskan bahwa policy menjadi aturan per-baris, sementara *grant* tetap menentukan operasi dasar yang diizinkan; karena itu keduanya harus disetel bersamaan.² Untuk sistem ini, pendekatan paling aman adalah menjadikan Laravel sebagai satu-satunya pihak yang menjalankan mutasi operasional dengan kredensial sisi server, lalu mencabut semua *grant* `anon` dan `authenticated` dari tabel kasus yang sensitif.

```

-- Contoh minimum untuk tabel sensitif. Jalankan melalui migration Supabase.
alter table public.discipline_cases enable row level security;
revoke all on table public.discipline_cases from anon, authenticated;

-- Jika aplikasi Laravel adalah satu-satunya akses data, jangan berikan grant browser.
-- service_role tetap disimpan HANYA di environment Laravel dan tidak pernah dikirim ke

-- Jika suatu saat Android perlu akses baca langsung, buat policy eksplisit dan terbatas
grant select on public.student_summary to authenticated;
alter table public.student_summary enable row level security;
create policy "staff can read scoped student summaries"
on public.student_summary for select to authenticated
using (
  (select auth.uid()) is not null
  and exists (
    select 1 from public.staff_profiles sp
    where sp.auth_user_id = (select auth.uid()) and sp.is_active = true
  )
);

```

Policy harus diuji untuk kasus `anon`, staf terorisasi, staf di luar rombongan, pelapor pemilik kasus, dan staff dengan peran lebih tinggi. Supabase juga merekomendasikan pengujian operasi `select`, `insert`, `update`, dan `delete` secara terpisah pada RLS.[2](#)

7. Kontrak API REST untuk Android dan Web

Semua endpoint berada di bawah `/api/v1`, memakai JSON, dan membutuhkan token Sanctum kecuali endpoint masuk/refresh. Tanggal disimpan UTC dengan ISO-8601 dan dikonversi di klien menjadi zona waktu sekolah. Respons list memakai cursor pagination untuk skalabilitas.

Metode	Endpoint	Izin utama	Tujuan
GET	/me	Semua staf aktif	Profil, role, permission, dan scope aktif
GET	/dashboard	Semua staf aktif	Ringkasan yang sudah dibatasi role/scope
GET	/students?class_id=&q=	Sesuai StudentPolicy	Pencarian siswa tanpa mengekspos siswa di luar scope
GET	/students/{publicId}	Sesuai StudentPolicy	Profil, saldo poin, pelanggaran, prestasi, dan rekomendasi
GET	/cases	Sesuai DisciplineCasePolicy	Filter periode, siswa, kelas, kategori, status, officer
POST	/cases	Guru/Pelapor, BK, Kesiswaan	Pencatatan temuan awal
GET	/cases/{caseNumber}	Sesuai DisciplineCasePolicy	Detail fakta, timeline SOP, tindakan, dan dokumen yang diizinkan
POST	/cases/{id}/clarifications	BK/Wali/Kesiswaan	Catatan klarifikasi terstruktur
POST	/cases/{id}/classification	BK/Kesiswaan	Usulan kategori, tingkat, dan poin
POST	/cases/{id}/validation	Kesiswaan/Admin	Validasi atau pengembalian klasifikasi
POST	/cases/{id}/actions	BK/Kesiswaan	Konseling, sanksi, surat, panggilan orang tua, follow-up
POST	/cases/{id}/transitions	Berdasarkan stage	Mengubah status dengan alasan wajib

Metode	Endpoint	Izin utama	Tujuan
POST	/cases/{id}/attachments/presign	Sesuai CaseDocumentPolicy	Menghasilkan URL unggah terbatas dan metadata draft
GET	/reports/point-recap	BK/Kesiswaan/Pimpinan	Rekap agregat/terbatas sesuai role
POST	/imports/students	Admin	Memulai import XLSX dengan hasil validasi per baris

Bentuk respons standar

```
{
  "data": { "id": "01J...", "status": "handling" },
  "meta": { "request_id": "req_..." },
  "errors": []
}
```

Untuk kegagalan otorisasi, API mengembalikan 403 . Untuk sumber daya yang perlu disembunyikan dari pengguna di luar scope, gunakan respons 404 sesuai pertimbangan keamanan Policy.[1](#)

8. Dokumentasi, Lampiran, dan Laporan

Lampiran dapat berupa bukti awal, formulir laporan, berita acara, surat pernyataan, surat panggilan orang tua, surat peringatan, dan arsip kesiswaan. Database hanya menyimpan metadata; objek berkas berada di bucket privat. Akses unduhan harus dihasilkan untuk satu berkas, satu pengguna, dan waktu singkat, lalu dicatat sebagai audit event.

Kontrol	Ketentuan
Ukuran/MIME	Izinkan hanya tipe yang ditentukan, misalnya PDF/JPG/PNG/DOCX/XLSX; batas ukuran diputuskan sekolah, misalnya 10 MB per berkas (saran)
Nama objek	Gunakan key acak: <code>cases/{case_ulid}/{file_ulid}</code> ; jangan memakai NISN atau nama siswa pada key
Antivirus	Pindai unggahan sebelum dokumen berstatus tersedia (tambahan)
Akses	URL bertanda tangan maksimal 5–15 menit (saran) ; tidak ada bucket publik
Penghapusan	Soft-delete metadata dan retensi sesuai kebijakan sekolah; jangan hapus rekam kasus tanpa otorisasi
Ekspor	Pembuatan PDF/XLSX melalui queue; berkas hasil masuk bucket privat dengan masa berlaku unduhan

Untuk Excel, sediakan template terpisah untuk siswa baru, perpindahan kelas, siswa keluar, master kategori, dan bobot poin. Proses import menjalankan validasi NISN/NIS, duplikasi, format tanggal, kelas aktif, dan ringkasan error per baris sebelum pengguna mengonfirmasi commit.

9. Dashboard dan Laporan

Dashboard dirancang sebagai *command center* institusional: navy menandai otoritas, teal menandai data/aksi tervalidasi, rose menandai risiko atau tenggat lewat, dan amber menandai capaian/perhatian. Tampilan tidak menggunakan ornamen yang tidak memiliki makna status.

Widget	Rumus / sumber	Aksi pengguna
Total kasus	<code>count(discipline_cases)</code> dengan filter periode/scope	Buka register terfilter
Kasus aktif	Status selain <code>closed</code> dan <code>archived</code>	Lihat antrean penanganan
Tindak lanjut lewat	<code>follow_up_due_at < now()</code> dan status aktif	Prioritaskan officer yang bertugas
Poin tertinggi	<code>sum(student_point_ledgers.point_delta)</code> per siswa	Buka profil dan rekomendasi pembinaan
Distribusi kategori	<code>count</code> per kategori	Analisis pola tata tertib
Distribusi tingkat	<code>count</code> per tingkat terverifikasi	Kaji proporsi risiko
Tren bulanan	<code>count</code> per bulan kejadian	Bandingkan tren periode
Kasus berulang	Siswa dengan kategori sama $\geq n$ kali dalam periode	Buat rekomendasi konseling/rapat kasus

Laporan perlu mendukung filter periode, tahun ajaran, siswa, rombel, kategori, tingkat, status, petugas, dan aturan. Laporan Pimpinan secara default sebaiknya agregat. Laporan bernama siswa harus memerlukan alasan bisnis dan izin eksplisit (**saran**).

10. Notifikasi dan Tindak Lanjut

Notifikasi bersifat *event-driven*, bukan hanya pengingat umum. Ketika temuan dibuat, sistem memberi tahu BK/kesiswaan sesuai kategori atau rombel. Ketika status masuk `awaiting_validation`, validator menerima notifikasi. Ketika tenggat mendekat atau lewat, officer serta atasan penanggung jawab menerima pengingat. Catatan notifikasi disimpan di tabel `notifications` dengan `read_at`, sedangkan pengiriman kanal eksternal (email/push/WhatsApp) harus dapat diaktifkan terpisah sesuai izin sekolah (**tambahan**).

Peristiwa	Penerima	Kanal awal yang disarankan
Temuan baru	BK, Kesiswaan, Wali Kelas terkait	In-app + email institusi (saran)
Validasi dibutuhkan	Kesiswaan/Admin	In-app + email
Panggilan orang tua terjadwal	Petugas kasus dan Wali Kelas	In-app
Tenggat H-1 / lewat	Officer, BK/Kesiswaan	In-app + email
Kasus ditutup	Pelapor dan tim kasus	In-app

11. Aplikasi Android Studio

Aplikasi Android hanya untuk staf. Halaman utama menampilkan dashboard sesuai peran, daftar kasus yang tersaring, detail siswa, profil poin, pelanggaran, prestasi, serta tugas tindak lanjut yang dibebankan kepada pengguna.

Komponen	Rancangan
UI	Kotlin, Jetpack Compose, Material You 3, tema warna mengikuti identitas institusional web
Network	Retrofit + OkHttp + interceptor token + <i>request id</i>
Auth	Laravel Sanctum token; simpan token melalui Jetpack Security / EncryptedSharedPreferences
Cache	Room dengan data minimal dan TTL; jangan simpan file bukti secara permanen di perangkat (saran)
Offline	Hanya draft temuan terenkripsi (tambahan) ; mutasi final tetap dikonfirmasi server saat sinkronisasi
Keamanan	Screenshot prevention pada halaman bukti sensitif (tambahan) , logout menghapus token/cache, deteksi root bila kebijakan sekolah mengharuskan (tambahan)

12. Tahap Implementasi yang Disarankan

Tahap	Cakupan	Kriteria selesai
1	Laravel skeleton, Supabase project, autentikasi staf, role/Policy, data tahun ajaran/rombel/siswa	Siswa tidak dapat login; semua endpoint mutasi ditolak tanpa role staf
2	Aturan, kategori, bobot, temuan, klarifikasi, klasifikasi, audit	Kasus dapat direkam dan transisi SOP tercatat
3	Validasi, ledger poin, tindakan BK, panggilan orang tua, dokumen privat	Poin tidak dapat diduplikasi; berkas tidak publik
4	Dashboard, laporan, Excel, PDF, notifikasi	Filter/scope benar dan ekspor masuk antrean
5	Android, pengujian keamanan, UAT SOP, pelatihan staf	UAT ditandatangani Kesiswaan/BK dan matriks akses tervalidasi

13. Checklist Keamanan sebelum Produksi

Kontrol	Verifikasi
Otorisasi	Unit/integration test untuk seluruh kombinasi peran dan DisciplineCasePolicy
Database	RLS aktif pada tabel yang diekspos, grant anon dicabut, dan pengujian allow/deny tersedia
API	Form Request, rate limiting, pagination, UUID publik, error tanpa data sensitif
Dokumen	Bucket privat, URL singkat, pemeriksaan MIME/ukuran/checksum, scan berkas (tambahan)
Audit	Semua create/update/transisi/unduh/ekspor mencatat aktor, waktu, dan target
Poin	Ledger append-only, transaksi atomik, nomor kasus unik, kontrol idempotensi
Privasi	Retensi data, pembatasan laporan bernama siswa, SOP akses bukti, dan persetujuan kebijakan sekolah
Kualitas	PHPUnit/Pest, Laravel feature test, test RLS, test Android, dan UAT berbasis SOP

14. Transaksi Pelanggaran Cepat Berbasis NFC dan Skenario Pengecualian

Tujuan penggunaan nametag NFC adalah mempercepat **identifikasi awal**, bukan mengubah proses pembinaan menjadi pemberian poin otomatis. Guru perlu dapat mencatat temuan dalam beberapa langkah yang singkat; namun sistem tetap harus memberi kesempatan klarifikasi, klasifikasi, dan validasi sesuai SOP. Dengan demikian, siswa tidak mudah “lolos” saat situasi ramai, tetapi juga tidak salah dicatat hanya karena satu kali pemindaian.

Prinsip utama: NFC mempercepat pencarian identitas dan pembuatan temuan. Poin resmi hanya masuk ke ledger setelah tahap klasifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas berwenang.

14.1 Alur transaksi cepat yang disarankan

Gunakan mode **Catat Temuan Cepat** pada aplikasi web responsif atau aplikasi Android petugas. Tampilan hanya berisi pemindai NFC, identitas siswa yang sudah ditemukan, kode kategori pelanggaran yang paling sering digunakan, lokasi, dan tombol simpan. Kronologi yang panjang tidak menghambat pencatatan awal; guru dapat menggunakan catatan singkat atau memilih template, lalu BK/Kesiswaan melengkapinya saat klarifikasi.

Langkah	Aksi petugas	Respons sistem	Kontrol wajib
1	Petugas membuka Catat Temuan Cepat	Sistem menampilkan lokasi/perangkat dan peran aktif	Hanya staf berotorisasi
2	Nametag NFC dipindai	Server mengembalikan foto, nama, NISN, rombel, dan status kartu	Jangan tampilkan data lengkap sebelum token diverifikasi server
3	Petugas membandingkan foto dan siswa di depan mata	Petugas memilih kategori cepat dan catatan singkat	Wajib konfirmasi visual; pemindaian tidak dianggap cukup sendiri
4	Petugas menekan Simpan Temuan	Terbentuk kasus status <code>found</code> dan audit scan	Tidak ada poin ledger pada tahap ini
5	BK/Kesiswaan menerima antrean	Kasus masuk tahap klarifikasi/klasifikasi sesuai tingkat	Poin dan sanksi hanya setelah validasi

Untuk mencegah data ganda, aplikasi membuat `idempotency_key` untuk setiap penyimpanan dan server mendeteksi perekaman yang sama dalam konteks siswa, kategori, waktu, dan lokasi yang sangat berdekatan. Jika pemindaian terjadi dua kali, aplikasi menampilkan peringatan **“Temuan serupa sudah dibuat—buka kasus yang ada atau lanjutkan dengan alasan.”**

14.2 Desain data NFC yang aman

Nametag tidak boleh menyimpan NISN, nama lengkap, nomor orang tua, atau poin secara terbuka. Tag hanya memuat token acak yang tidak bermakna di luar sistem. Saat dipindai, aplikasi mengirim token itu melalui sesi staf yang sah ke server Laravel. Server kemudian menentukan apakah kartu aktif, terikat pada siswa yang benar, diganti, hilang, atau diblokir.

Objek data (tambahan)	Fungsi	Kolom minimum
<code>nfc_cards</code>	Riwayat dan status setiap nametag	<code>student_id</code> , <code>token_hash</code> , <code>status</code> , <code>issued_at</code> , <code>revoked_at</code> , <code>replacement_of_id</code>
<code>nfc_scan_events</code>	Jejak pemindaian untuk audit dan investigasi	<code>staff_id</code> , <code>card_id</code> , <code>device_id</code> , <code>scanned_at</code> , <code>outcome</code> , <code>case_id</code>
<code>fast_case_intakes</code>	Draf pencatatan sangat cepat sebelum proses SOP lengkap	<code>student_id</code> , <code>identification_method</code> , <code>verification_status</code> , <code>reported_by</code> , <code>location</code> , <code>summary</code>
<code>discipline_cases</code>	Kasus resmi setelah intake dikonfirmasi	Tambahkan <code>intake_id</code> , <code>identification_method</code> , <code>identity_verified_by</code>

Status kartu yang disarankan adalah `active`, `lost`, `stolen`, `damaged`, `replaced`, dan `revoked`. Token harus disimpan sebagai hash di database **(tambahan)**. Apabila tag mendukung penulisan aman, gunakan mekanisme autentikasi chip yang sesuai kemampuan perangkat **(saran)**; jangan menjadikan UID fisik kartu sebagai satu-satunya bukti identitas karena kartu dapat tertukar, hilang, atau dipinjamkan.

14.3 Jika nametag tidak dibawa, rusak, atau gagal dipindai

Karena **nametag merupakan aturan wajib sekolah**, tidak membawa nametag harus dicatat sebagai temuan kepatuhan terpisah. Identifikasi cadangan tetap diperlukan agar petugas dapat mencatat pelanggaran utama tanpa hambatan. Sistem harus membedakan secara tegas antara siswa yang tidak membawa nametag, siswa yang membawa nametag tetapi chipnya bermasalah, dan siswa yang telah melaporkan kehilangan secara resmi.

Kondisi	Jalur cepat yang digunakan	Catatan audit	Keputusan poin
Nametag tertinggal/tidak dibawa, tetapi siswa dapat disebut/dikenal	Cari nama/NISN atau pindai QR kartu pelajar (tambahan); cocokkan foto dan rombel; buat temuan kategori NAMETAG_NOT_CARRIED	identification_method = manual_verified ; alasan dan petugas tercatat	Kasus nametag berstatus found ; bobot poin mengikuti aturan master setelah validasi
Nametag dibawa, tetapi chip atau pembaca gagal	Gunakan pencarian nama/NISN dan verifikasi visual; buat tiket gangguan kartu bila perlu	identification_method = nfc_failed_manual serta alasan gagal	Bukan pelanggaran nametag jika keberadaan fisik nametag telah diverifikasi; tidak ada poin otomatis
Siswa belum dapat diidentifikasi di situasi ramai	Buat Temuan Menunggu Identifikasi berisi waktu, lokasi, ciri singkat, saksi, dan bukti yang diizinkan	verification_status = pending_identity	Nol poin; tidak muncul sebagai kasus resmi atas seorang siswa
Identitas kemudian dikonfirmasi BK/Wali Kelas	Petugas mengikat intake ke siswa yang benar dan melanjutkan SOP	Pelaku konfirmasi dan waktu konfirmasi dicatat	Poin hanya setelah klasifikasi/validasi
Nametag hilang, tetapi dilaporkan secara resmi sebelum pemeriksaan	Beri identitas sementara dan proses penggantian kartu	Nomor laporan, waktu, dan otorisasi petugas tercatat	Pengecualian sementara; perlakuan poin mengikuti kebijakan yang disahkan sekolah
Nametag dipinjam/terindikasi disalahgunakan	Blokir kartu, lakukan verifikasi manual, dan buka temuan terpisah SUSPECTED_NAMETAG_MISUSE	Status kartu berubah; hasil klarifikasi tercatat	Tidak otomatis diberi poin berat; klasifikasi dan validasi wajib dilakukan

Tombol “**Tidak membawa / tidak terbaca**” harus berada di layar pemindaian yang sama, bukan disembunyikan dalam menu lain. Guru dapat tetap menyimpan temuan tanpa menunggu BK datang ke lokasi. Untuk kasus dengan identitas belum pasti, sistem menempatkannya pada antrean BK dan melarang penetapan poin maupun pengiriman surat sampai identitas dipastikan.

14.3A Aturan bisnis nametag wajib

Dalam satu transaksi cepat, sistem dapat membuat lebih dari satu **temuan** dari satu proses identifikasi. Contohnya, seorang siswa terlambat dan tidak membawa nametag: petugas cukup melakukan satu verifikasi

identitas manual, memilih dua kategori yang berlaku, lalu sistem membuat dua record `found` yang terhubung ke satu `fast_case_intake`. Pemisahan record menjaga bobot poin, alasan, klarifikasi, dan pelaporan setiap aturan tetap akurat.

Status pada layar cepat	Arti	Perlakuan sistem
<code>tag_present_scanned</code>	Nametag fisik ada dan NFC terbaca	Lanjutkan pencatatan pelanggaran utama bila ada
<code>tag_not_carried</code>	Nametag wajib tidak dibawa	Buat temuan nametag; identifikasi manual; poin menunggu validasi
<code>tag_present_unreadable</code>	Nametag dibawa, tetapi chip/perangkat gagal	Identifikasi manual dan tiket layanan kartu; bukan pelanggaran nametag tanpa bukti ketiadaan fisik
<code>lost_reported</code>	Kehilangan sudah dilaporkan dan identitas sementara masih berlaku	Validasi nomor laporan; gunakan aturan pengecualian yang disahkan sekolah
<code>lost_unreported</code>	Siswa tidak membawa nametag dan tidak memiliki laporan kehilangan	Buat temuan nametag dan tawarkan proses laporan kehilangan setelah identifikasi
<code>suspected_card_misuse</code>	Kartu dipinjamkan, ditukar, atau dipakai pihak lain	Buat temuan pending klarifikasi; blokir/hold kartu sesuai kewenangan

Bobot poin untuk `NAMETAG_NOT_CARRIED`, masa berlaku pengecualian kartu hilang, dan konsekuensi kasus berulang harus dikonfigurasi pada **master aturan** oleh Admin/Kesiswaan berdasarkan tata tertib resmi sekolah. Nilai tersebut tidak boleh dikunci di kode aplikasi. Sistem juga harus menampilkan riwayat singkat pelanggaran nametag sebelumnya kepada BK/Kesiswaan saat klarifikasi agar penanganan berulang tetap konsisten dan proporsional.

14.4 Skenario operasional yang harus dijawab sistem

Skenario	Respons sistem yang direkomendasikan	Yang tidak boleh dilakukan
Antrean siswa banyak, misalnya keterlambatan di gerbang	Mode batch: petugas memindai satu siswa per entri, memilih kategori yang sama, dan menyimpan setiap temuan sebagai record terpisah	Membuat satu kasus kolektif tanpa identitas dan tanpa jejak per siswa
Guru tidak membawa ponsel atau perangkat NFC	Gunakan terminal/petugas piket bersama, atau formulir pencarian manual di web	Meminjam akun staf lain atau menuliskan data pribadi pada catatan publik
Koneksi internet putus	Simpan draf terenkripsi di perangkat (tambahan); sinkronkan saat tersambung dan tampilkan status <code>pending_sync</code>	Menulis poin final atau notifikasi sebelum server menerima dan memvalidasi data
Scan dua kali karena kartu menempel lama	Beri pesan duplikasi dan arahkan ke entri pertama	Membuat dua kasus atau dua poin untuk kejadian yang sama
Guru memilih siswa/kategori yang salah	Sediakan Batalkan sebelum klasifikasi dan alasan koreksi; simpan audit perubahan	Menghapus jejak tanpa alasan atau mengubah identitas diam-diam
Siswa menggunakan nametag temannya	Tampilkan foto dan rombel saat scan; petugas wajib konfirmasi visual; blokir kartu bila ada indikasi penyalahgunaan	Menganggap token yang dipindai selalu membuktikan orang di depan petugas
Siswa menyatakan keberatan	Tambahkan status/penanda <code>needs_clarification</code> dan jadwalkan klarifikasi BK	Menganggap keberatan sebagai penolakan disiplin atau langsung menambah poin
Kejadian berat/darurat	Buat temuan prioritas, tandai tingkat provisional, beri notifikasi BK/Kesiswaan; lakukan penanganan keselamatan sesuai SOP sekolah	Menunggu kelengkapan NFC sebelum memastikan keselamatan siswa
Petugas di luar cakupan rombel	Sistem boleh membuat temuan awal, tetapi hanya BK/Kesiswaan/penanggung jawab yang dapat melihat detail lanjut sesuai Policy	Memberikan akses penuh ke seluruh riwayat siswa
Kartu sudah diganti	Token lama harus ditolak sebagai <code>replaced</code> ; token baru tetap terkait ke siswa setelah aktivasi	Mengaktifkan dua kartu tanpa status/riwayat yang jelas

14.5 Batas fitur per peran pada mode cepat

Peran	Yang boleh dilakukan pada mode cepat	Batasan
Guru/Pelapor	Scan/pencarian siswa, pilih kategori, simpan temuan, unggah bukti awal yang diizinkan	Tidak memvalidasi poin, tidak menutup kasus
Guru Piket	Sama seperti Guru/Pelapor, termasuk terminal bersama	Harus masuk dengan akun masing-masing; tidak memakai akun generik
Wali Kelas	Membuat temuan dan memverifikasi identitas rombel binaan	Tidak mengesahkan kasus berat di luar kewenangan
Guru BK	Menyelesaikan identitas pending, klarifikasi, klasifikasi, dan penugasan pembinaan	Tidak mengubah aturan/bobot master
Kesiswaan	Validasi, eskalasi, pembukaan blokir kartu sesuai prosedur, dan keputusan tingkat sedang/berat	Semua tindakan tercatat di audit

14.6 Endpoint dan kontrol implementasi Laravel

Endpoint	Tujuan	Kontrol
<code>POST /api/v1/nfc/resolve</code>	Menerjemahkan token NFC menjadi ringkasan siswa yang dibatasi peran	Sanctum, rate limit, token hash, log scan
<code>POST /api/v1/cases/fast-intake</code>	Menyimpan temuan cepat atau temuan menunggu identifikasi	<code>FormRequest</code> , idempotency key, Policy create
<code>POST /api/v1/fast-intakes/{id}/confirm-identity</code>	Mengikat intake pending ke siswa yang benar	BK/Wali/Kesiswaan sesuai scope, audit wajib
<code>POST /api/v1/nfc/cards/{id}/report-lost</code>	Menandai kartu hilang/rusak/disalahgunakan	Pemilik kewenangan, alasan wajib, notifikasi (tambahan)
<code>POST /api/v1/nfc/cards/{id}/replace</code>	Menerbitkan dan mengaktifkan pengganti	Nonaktifkan kartu lama dalam transaksi atomik

14.7 Keputusan kebijakan sekolah yang perlu ditetapkan sebelum NFC aktif

Sekolah perlu mengesahkan apakah tidak membawa nametag merupakan pelanggaran tersendiri, siapa yang berwenang memblokir atau mengganti kartu, berapa lama draft offline boleh tersimpan, dan bagaimana guru piket menggunakan perangkat bersama. Sekolah juga perlu membuat SOP bagi petugas gerbang agar foto siswa selalu dikonfirmasi secara wajar tanpa mempermalukan siswa di depan umum. Uji coba terbatas pada satu gerbang atau satu rombel selama masa pilot **(saran)** akan membantu menilai kecepatan, kesalahan identifikasi, dan beban kerja BK sebelum diterapkan ke seluruh sekolah.

References

LAMPIRAN C – RANCANGAN PLATFORM DAN OPERASIONAL LENGKAP

9. Fase Poin, Konsekuensi, dan Pemulihan

Setiap fase harus diperlakukan sebagai **sinyal pembinaan**, bukan keputusan hukuman otomatis. Nilai pada tabel berikut adalah rancangan awal yang harus disahkan sekolah setelah simulasi dengan data historis.

Fase	Kondisi saldo bersih	Sinyal sistem	Tindakan yang direkomendasikan	Otoritas
F0 — Berkembang	≥2.000	Prestasi baik atau saldo kembali ke baseline	Apresiasi, monitoring rutin, rekomendasi prestasi	Wali Kelas/BK
F1 — Waspada	1.800–1.999	Penurunan awal	Refleksi singkat dan pemberitahuan wali kelas	Wali Kelas
F2 — Pembinaan	1.500–1.799	Penurunan berulang atau akumulasi pelanggaran	Konseling, target perubahan, komunikasi orang tua	BK/Wali Kelas
F3 — Intervensi	1.000–1.499	Risiko perilaku tinggi	Kontrak perilaku, konferensi orang tua, monitoring intensif	BK/Kesiswaan
F4 — Krisis	0–999 atau kasus berat	Risiko tinggi atau kasus sensitif	Sidang pembinaan dan keputusan sesuai SOP	Kesiswaan/Kepala Sekolah

Ambang fase tidak boleh menghapus konteks. Kasus berat dapat langsung masuk F4 meskipun saldo masih tinggi. Sebaliknya, penurunan akibat koreksi administrasi tidak boleh menghasilkan konsekuensi. Sistem membuat `phase_event` dan rekomendasi; pejabat berwenang mengesahkan tindakan.

9.1 Pemulihan menuju 2.000

Jika kebijakan sekolah menetapkan pemulihan minimal ke baseline, sistem menghitung:

```
Kredit pemulihan maksimum = max(0, 2.000 - saldo bersih saat ini)
```


Pemulihan dilakukan melalui program terverifikasi, seperti konseling, tugas edukatif, restitusi kerusakan, pernyataan komitmen, kehadiran baik dalam periode tertentu, atau kontribusi sosial yang wajar. Pemulihan tidak boleh berupa pembayaran uang, penghapusan histori, atau perlakuan khusus. Debit pelanggaran tetap terlihat; sistem hanya menambah transaksi `RECOVERY_CREDIT` dengan bukti dan evaluator.

10. Alur Operasional Ringkas

Tahap	Input	Proses	Output
1	Tahun ajaran, siswa aktif, master aturan	Membuat saldo pembuka satu kali	+2.000 per siswa
2	Prestasi/kegiatan/bukti	Guru mengusulkan, verifikator memeriksa	Kredit prestasi tertunda atau tervalidasi
3	Temuan/NFC/foto/kronologi	Guru mencatat cepat	Kasus <code>found</code> , belum mengurangi poin
4	Pernyataan/saksi/bukti	BK atau Kesiswaan mengklarifikasi	Catatan klarifikasi
5	Kategori/tingkat/bobot	Petugas mengklasifikasi	Usulan debit dan tindakan
6	Otorisasi	Validator menerima/menolak	Ledger debit atau kasus ditutup
7	Pembinaan/tenggat	Officer menjalankan rencana	Catatan monitoring
8	Bukti penyelesaian	BK/Kesiswaan memverifikasi	Kredit pemulihan atau eskalasi
9	Evaluasi	Sistem menghitung tren, fase, dan predikat	Laporan siswa/kelas/sekolah
10	Akhir tahun	Ledger dikunci dan diarsipkan	Saldo akhir + tahun baru +2.000

11. Modul Fungsional yang Harus Dirancang

11.1 Modul identitas dan akun

Admin membuat atau mengimport akun staf dan siswa. Akun memiliki status `invited` , `active` , `suspended` , atau `deactivated` . Perubahan role, penonaktifan akun, reset perangkat, dan penggantian identitas harus diaudit. Login siswa dibatasi Android; login staf tersedia di Android dan website sebagai kanal alternatif iOS/desktop.

11.2 Modul dashboard

Dashboard menampilkan saldo awal, total kredit prestasi, total debit pelanggaran, saldo berjalan, fase aktif, kasus terbuka, tindak lanjut lewat tenggat, siswa berisiko, dan prestasi terbaru. Pimpinan melihat agregat; BK dan Wali Kelas melihat data individual sesuai scope.

11.3 Modul prestasi

Guru dapat mengusulkan prestasi individual atau kelompok. Formulir memuat siswa, kategori, indikator, kegiatan, tingkat kompetensi, periode, bukti, dan pengusul. Sistem mencegah duplikasi berdasarkan kegiatan, siswa, periode, dan jenis penghargaan. Verifikator dapat menyetujui sebagian, menolak, atau mengembalikan untuk perbaikan.

11.4 Modul pelanggaran

Formulir cepat memuat identitas, kategori, waktu, lokasi, sumber laporan, kronologi, saksi, dan bukti. Formulir lanjutan memuat klarifikasi, klasifikasi, tindakan, officer, deadline, surat, panggilan orang tua, dan monitoring. Guru tidak dapat mengesahkan debit atas laporan sendiri.

11.5 Modul pemulihan

BK membuat rencana pemulihan dari satu atau beberapa kasus. Rencana memiliki target terukur, jadwal pertemuan, aktivitas, bukti, catatan refleksi, hasil, rekomendasi, dan keputusan kredit. Sistem menunjukkan progress bar tetapi tidak menandai berhasil sebelum verifikasi.

11.6 Modul master data

Admin mengelola tahun ajaran, rombel, siswa, kategori pelanggaran, kategori prestasi, tingkat, bobot, aturan, tindakan, template dokumen, ambang fase, dan pengecualian nametag. Semua master memiliki versi, tanggal berlaku, pembuat, pemeriksa, serta status `draft`, `active`, `retired`.

11.7 Modul laporan dan evaluasi

Laporan mencakup rekap saldo, prestasi, pelanggaran, fase, kelas, kategori, officer, kasus berulang, penyelesaian tindak lanjut, dan predikat. Filter minimal: tahun ajaran, periode, kelas, siswa, kategori, tingkat, status, officer, dan jenis transaksi. Export besar diproses asinkron dan diunduh dari storage privat.

12. Android Khusus Siswa

12.1 Navigasi siswa

Layar	Isi
Beranda	Saldo bersih, poin prestasi tahun berjalan, fase, ringkasan perubahan
Riwayat poin	Transaksi kredit/debit yang diizinkan untuk dilihat siswa
Prestasi	Daftar prestasi, bukti ringkas, status verifikasi, predikat
Pembinaan	Rencana aktif, jadwal, target, status penyelesaian
Keberatan	Pengajuan peninjauan terhadap transaksi/kasus tanpa mengubah keputusan
Profil	Identitas, rombel, tahun ajaran, status nametag, perangkat aktif

Siswa tidak melihat catatan internal BK, dokumen saksi, data siswa lain, laporan agregat sensitif, atau identitas pelapor yang dilindungi. Notifikasi siswa menggunakan bahasa pembinaan yang netral dan tidak memperlakukan.

12.2 Aktivasi siswa

Admin mengaktifkan akun dari data akademik. Siswa menerima QR/kode satu kali melalui wali kelas. Pada aktivasi pertama, Android mengikat akun dengan perangkat, meminta PIN/biometrik perangkat (**saran**), dan menampilkan persetujuan penggunaan data. Kode aktivasi kedaluwarsa setelah waktu tertentu dan dapat dicabut Admin.

13. Android Guru dan Staf

Aplikasi Android guru/staf memprioritaskan kecepatan saat berada di gerbang, kelas, atau lapangan. Beranda menampilkan tombol **Scan Nametag**, **Catat Temuan**, **Tambah Prestasi**, **Tugas Saya**, dan **Siswa dalam Scope**. Layar scan harus dapat kembali ke kamera dalam satu sentuhan setelah transaksi tersimpan.

Fitur	Guru/Pelapor	Wali Kelas	BK	Kesiswaan
Scan NFC dan identifikasi	Ya	Ya	Ya	Ya
Temuan cepat	Ya	Ya	Ya	Ya
Usul prestasi	Ya	Ya	Ya	Ya
Klarifikasi	Tidak	Terbatas	Ya	Ya
Validasi debit	Tidak	Tidak	Sesuai mandat	Ya
Pemulihan	Tidak	Usul	Ya	Validasi sesuai ambang
Laporan lintas kelas	Tidak	Tidak	Terbatas	Ya

Mode offline

Saat jaringan tidak tersedia, guru dapat membuat draft terenkripsi yang memuat token identifikasi, timestamp perangkat, kategori, dan catatan minimum. Draft memiliki status `offline_pending` dan tidak mengubah saldo. Saat online, server memvalidasi konflik, waktu, akun, dan idempotency key sebelum memasukkan kasus.

14. Website sebagai Alternatif iOS

Website bukan kanal akun siswa pada rancangan ini. Website melayani guru, staf, Kesiswaan, BK, Admin, dan Pimpinan yang memakai iOS atau desktop. Fitur inti harus setara dengan Android untuk tugas yang tidak memerlukan NFC; untuk iOS, identifikasi dapat memakai QR, pencarian aman, atau NFC browser hanya jika kompatibilitas perangkat sudah diuji **(saran)**.

Website memiliki mode responsif, tetapi akses tidak boleh mengubah role. Sesi iOS dapat dicabut Admin, dan dokumen sensitif hanya dapat dibuka melalui URL sementara setelah Policy memeriksa scope.

15. API Konseptual

Semua endpoint memakai `/api/v1`, autentikasi token, JSON, paginasi cursor, dan `request_id`. Siswa hanya dapat memanggil endpoint miliknya sendiri; token siswa tidak dapat memanggil endpoint operasional staf.

Method	Endpoint	Tujuan
POST	/auth/activate	Aktivasi akun siswa/staf melalui kode satu kali
POST	/auth/login	Masuk dan memperoleh sesi/token
POST	/auth/logout	Mencabut sesi perangkat
GET	/me	Profil, role, scope, dan izin
GET	/me/point-summary	Ringkasan saldo dan prestasi akun siswa
GET	/dashboard	Agregasi sesuai role
GET	/students	Daftar siswa sesuai scope staf
GET	/students/{id}/ledger	Ledger yang boleh dilihat
POST	/achievements	Mengusulkan prestasi
POST	/achievements/{id}/verify	Memverifikasi prestasi
POST	/cases/fast-intake	Temuan cepat dari NFC/manual
GET	/cases	Register terfilter
GET	/cases/{id}	Detail kasus sesuai izin
POST	/cases/{id}/clarifications	Klarifikasi
POST	/cases/{id}/classification	Klasifikasi
POST	/cases/{id}/validation	Validasi debit/tindakan
POST	/cases/{id}/recovery-plans	Membuat rencana pemulihan
POST	/recovery-plans/{id}/complete	Mengajukan penyelesaian pemulihan
POST	/recovery-plans/{id}/verify	Mengesahkan kredit pemulihan
GET	/notifications	Notifikasi akun
GET	/reports/point-recap	Laporan terotorisasi

16. Notifikasi dan Komunikasi

Notifikasi dikirim berdasarkan peristiwa dan role, tidak berdasarkan broadcast semua data. Sistem menggunakan kanal in-app sebagai dasar; email/push institusi dapat ditambahkan setelah kebijakan sekolah disetujui.

Event	Penerima
Prestasi diajukan	Verifikator
Prestasi disahkan	Siswa, Wali Kelas, pengusul
Temuan baru	BK/Kesiswaan/Wali Kelas sesuai scope
Klarifikasi dibutuhkan	Officer yang ditugaskan
Validasi dibutuhkan	Kesiswaan/pejabat validator
Fase saldo berubah	Siswa dengan bahasa aman, BK, Wali Kelas
Tenggat H-1/terlambat	Officer, BK, Kesiswaan
Rencana pemulihan disetujui	Siswa dan pembimbing
Laporan siap diunduh	Peminta laporan

17. Keamanan dan Perlindungan Siswa

Gunakan Policy server-side, validasi request, token berumur terbatas, device session, rate limit, object storage privat, signed URL, audit append-only, dan pemisahan data sensitif. Token NFC tidak boleh berisi nama atau NISN dalam bentuk terbaca. Data yang ditampilkan pada notifikasi harus minimum dan tidak menyebut label yang mempermalukan siswa.

Kasus perundungan, kekerasan, narkoba, pornografi, senjata, ancaman, dan dugaan tindak pidana memiliki flag sensitif, akses terbatas, serta alur eskalasi. Guru tidak boleh menyebarkan bukti melalui grup informal. Sistem menyediakan dokumen akses terbatas dan mencatat siapa yang mengunduhnya.

18. UAT yang Wajib Dijalankan

Skenario uji	Hasil yang harus benar
Siswa baru masuk tahun ajaran	Tepat satu saldo pembuka +2.000
Import siswa diulang	Tidak membuat saldo pembuka kedua
Prestasi diajukan	Saldo belum berubah sebelum verifikasi
Prestasi diverifikasi	Kredit prestasi dan saldo bertambah sekali
Pelanggaran ditemukan	Saldo belum berkurang pada status <code>found</code>
Pelanggaran ditolak	Tidak ada debit ledger
Pelanggaran disahkan	Debit muncul sekali dan merujuk kasus
Guru mencoba validasi laporan sendiri	Ditolak oleh Policy
Siswa membuka siswa lain	Ditolak dan tidak membocorkan data
Nametag tidak dibawa	Temuan nametag dibuat; identifikasi manual tetap tersedia
Chip rusak tetapi nametag ada	Tidak dicatat sebagai pelanggaran nametag
Siswa menyelesaikan pemulihan	Kredit hanya setelah verifikasi
Saldo kembali 2.000	Histori debit dan kredit tetap terlihat
Akhir tahun	Ledger lama dikunci; tahun baru mendapat +2.000
Perangkat offline	Draft tidak mengubah saldo dan tersinkronkan idempotent
Dua guru melaporkan kejadian sama	Duplikasi ditandai/ditautkan sebelum debit kedua
Role pimpinan meminta bukti sensitif	Akses ditolak bila tidak memiliki izin khusus

19. Keputusan yang Harus Disahkan Sekolah

Keputusan	Pilihan yang tersedia	Rekomendasi rancangan
Arti skor 100–151 pada dokumen prestasi	Poin prestasi terpisah atau saldo bersih	Simpan dua metrik sampai surat keputusan final
Matriks pelanggaran aktif	A/B 8/16/32/64 atau P1–P5 bertingkat	Pilih satu versi per tahun ajaran
Bobot nametag wajib	Angka dan eskalasi berulang	Tetapkan kode khusus, jangan disamakan dengan kegagalan chip
Fase ambang	Berdasarkan saldo, debit, atau kasus berat	Gunakan saldo sebagai sinyal dan kasus berat sebagai override
Pemulihan ke 2.000	Otomatis, bertahap, atau melalui program	Program pembinaan terverifikasi dan kredit audit
Akun siswa	Android saja atau Android+iOS	Android saja untuk siswa sesuai keputusan pengguna
Website iOS	Guru/staf saja atau juga siswa	Guru/staf/pimpinan saja pada fase awal
Kanal notifikasi	In-app, email, push	In-app dahulu; email/push setelah uji coba
Retensi data	Masa simpan kasus, bukti, audit	Sahkan bersama kebijakan perlindungan data sekolah

20. Roadmap Perancangan ke Implementasi

Tahap pertama adalah pengesahan keputusan sekolah dan penerbitan matriks poin versi 1.0. Tahap kedua adalah penyusunan kontrak data dan API, desain layar Android, serta prototipe NFC dengan kartu uji. Tahap ketiga adalah pilot terbatas pada satu rombel atau satu gerbang selama dua sampai empat minggu. Tahap keempat adalah evaluasi akurasi identifikasi, waktu transaksi, duplikasi laporan, keberatan siswa, dan beban kerja BK. Tahap terakhir adalah perluasan bertahap setelah UAT, pelatihan, dan persetujuan Kepala Sekolah.

Kesimpulan final: sistem dirancang sebagai ekosistem pembinaan siswa dengan saldo awal **2.000 poin**, kredit prestasi, debit pelanggaran, fase risiko, konsekuensi yang ditinjau manusia, pemulihan yang dapat membawa saldo kembali minimal ke 2.000, akun siswa khusus Android, aplikasi Android guru/staf, serta website alternatif untuk iOS. Tidak ada perubahan saldo tanpa transaksi tervalidasi dan audit.

Referensi Rancangan

Sumber primer internal: foto SOP Penanganan Siswa Bermasalah yang diberikan pengguna dan dokumen sekolah yang diakses dari folder Drive. Seluruh angka atau istilah yang belum ditetapkan secara eksplisit oleh sekolah diberi status **(saran)** atau ditandai sebagai keputusan yang perlu disahkan.